

TALLINNA LINNA ROHEFAKTOR

Tallinn 2022



Tallinn

SPIN
UNIT

TAL
TECH

Täname kõiki rohefaktori testijaid:

Gerli Reiman, Piret Pallase, Ülle Grišakov, Triin Järve, Sten Juur,
Edgar Kaare, Birgit Pukk, Maarja Tüür, Kerttu Kõll, Maarja Zingel, Teele
Nigola, Katri Soonberg!

SPIN UNIT

Kristjan Männigo
Damiano Cerrone

TALTECH

Murel Truu
Kristi Grišakov

JUHTRÜHM

Maila Kuusik
Arvo Rikkinen
Olari Kärmas,
Kristiina Kupper
Meelis Uustal
Priit Pärtelpoeg
Liis Vahter
Tuuli Veersalu

Tallinn 2022

Mis on rohefaktor ja miks seda vaja on?

• • • • •



Mis on rohefaktor ja miks seda vaja on?

.....

Rohefaktor (*green space factor*, *biotope area factor*) on tööriist, mille eesmärgiks on toetada planeeritaval alal kõrgekvaliteedilise rohetaristu kavandamist. Rohefaktori taotlusväärtus aitab tagada, et planeeringualadele nähakse ette mitmekesiseid ökoloogiliselt toimivaid alasid, mis toetavad linnas paremat elukeskkonda. Tööriistana toimib rohefaktor lihtsa excel arvutustabelina, üsna sarnasel kujul on tööriist juba kasutusel mitmetes Euroopa linnades.

Rohefaktori tööriist võimaldab sisustada üht olulist linna head elukeskkonda, kestlikku ruumilist arengut ning elurikkust võimaldavatest mõõdikutest ([KOVide roll rohepöördes, 2022](#)). Järjest linnastuvas Eestis on linnaelanike füüsilise tervise ja vaimse heaolu toetamine linnalooduse abil osutunud aina olulisemaks. Seetõttu on linna elanikele vaja tagada juurdepääs rohelinele elukeskkonnale. Hetkel oleme

Tallinnas tunnistajaks rohealade ja neis sisalduva elurikkuse pidevale vähenemisele, mille peamine põhjus on looduslike elupaikade muutumine ja hävimine.

Näiteks ehitatakse linnades uued arendusalad pigem looduslikele aladele ning kasutatakse loodust vaesemaks muutvaid haljastusvõtteid. Suujuures tekib üha enam juurde kõvakattega pindasid, mis toovad endaga kaasa mitmeid linnale omaseid keskkonnaprobleeme, nagu õhusaaste, üleujutused ja kuumasaare efekt. See toob omakorda kaasa linna kui elukeskkonna kvaliteedi languse nii inimeste kui teiste linnas elutsevate liikide jaoks.



.....

Üldplaneeringutes hoonestusaladele määratud haljastuse protsent (10%, 30%, 50%) aitab osaliselt kindlasti vältida linnalise elukeskkonna kvaliteeti vähendavate kõvakatttega pindade suurt osakaalu. Samas ei pruugi see tingimata kaasa aidata elurikkuse säilimisele alal ega haljastuse kõrge kvaliteedi tagamisele. Linnalise elurikkuse ökoloogilise kvaliteedi parandamine on keeruline ülesanne, mis peab koostoimelisena arvesse võtma loodusalade sidusust ja taastamispotentsiaali ning hea elukeskkonna kujundamise eesmärgi. Selle kompleksse ülesande lahendamisel on linnadele abiks erinevad meetodilised juhised, digitööriistad ja protseduurid.

Rohefaktor ei anna kõiki vastuseid linnalise rohetaristu kavandamiseks, kuid annab edasi selge taotluse kujundada uusarenduste rohealad ökoloogiliselt mitmekesistena. Selle tarbeks ongi välja töötatud planeeringu rohefaktor ja

.....

planeeringu rohepunktide süsteem. Esimese linnana kasutas ökoloogilisel kvaliteedil põhinevat normeeritud planeerimistuge Berliin, kes juba 1994.aastal võttis ruumiliste otsuste tegemiseks arvesse planeeritaval alal kohustusliku biotoobiala teguri (biotopflächenfaktor). See kirjeldab normeeritud tegurina kavandatava ala ökoloogiliselt efektiivset pindala. Berliini eeskujul on planeeringuala rohefaktor töötatud välja ka mitmetele teistele linnadele.

Tüüpiliselt arvutatakse rohefaktor normeeritud indeksina, kus etteantud koefitsientidega kaalutud ökoloogiliselt efektiivne kinnistu osapindala jagatakse planeeringuala kogupindalaga (Illustratsioon 1).

Kui $RF_{\text{taotlus}} < RF_{\text{arvutatud}}$ vastab planeeritaval alal pakutav lahendus rohefaktori nõudele. Kui mitte, tuleb lahendusse integreerida täiendavaid elemente.

$$RF = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \times A_i)}{\sum_{i=1}^n (A_i)}$$

$\sum_{i=1}^n (A_i)$ - kogu planeeritava ala pindala, summeeritud erinevatest elementidest

K_i - planeeringuelemendi / rohekomponendi kaalumiskoeffitsient

A_i - planeeringuelemendi / rohekomponendi pindala. Kui rohefaktorisse võetakse arvesse punkt- ja/või joonobjekte, siis need teisendatakse pindalapõhiseks läbi tüüpsete pindalade.

Illustratsioon 1: Rohefaktori arvutamiseks kasutatav valem

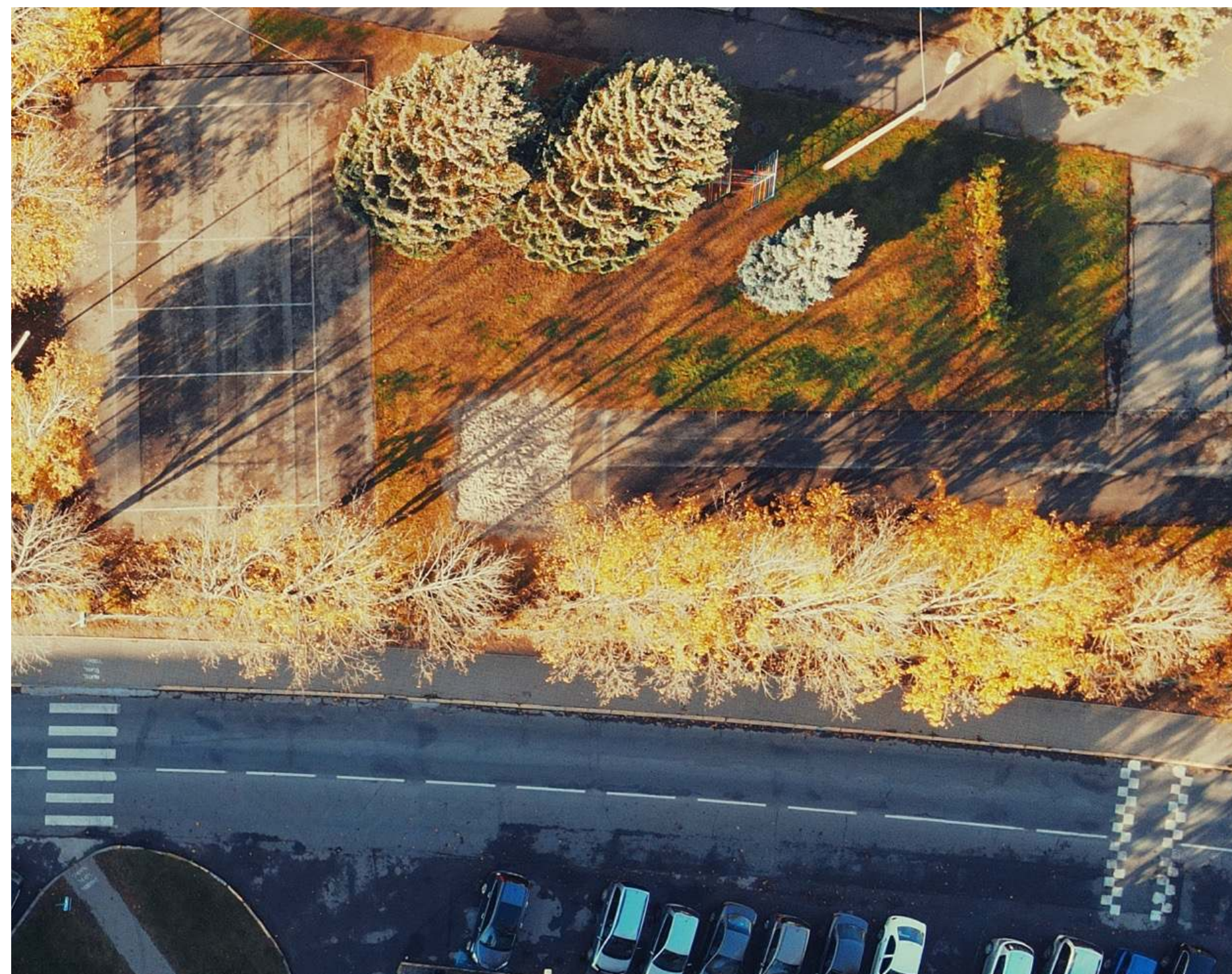
.....

Kinnistutüübile või linnalisele piirkonnale kehtestatakse taotlusväärtused, mis tuleb konkreetsetes planeeringulahenduses saavutada teadlikult rohetaristu funktsionaalsust ja ökoloogilist kvaliteeti toetavate maakattetüüpide ja rohekomponentide kavandamise teel.

Tööriista eesmärgiks on suunata lahendus selliseks, kus planeeringuala maastikuarhitektuurne lahendus pakub linlastele kvaliteetset väliruumi, sh. tervist toetavat elukeskkonda, esteetilist vaatepilti ja võimalust lõõgastuda ja samaaegselt ka mitmekesise ja väärtusliku elukeskkonna looma- ja taimeliikidele.

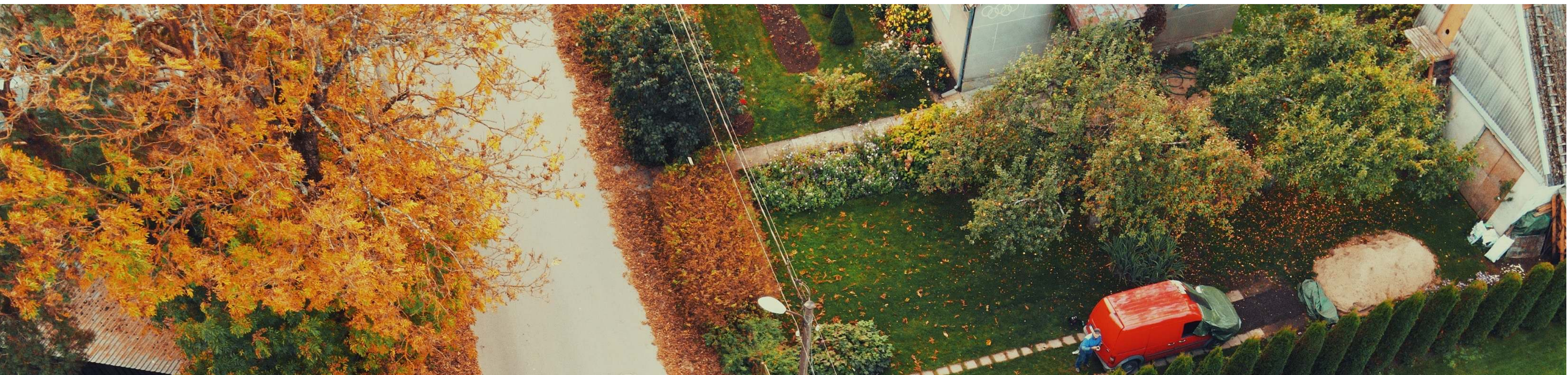
.....

Linnade metoodikad varieeruvad oma keerukuselt ja peamistelt rõhuasetustelt (nt sademevee süsteemid, ökosüsteemi teenused). Seadusega või üldplaneeringus kehtestatud tingimustega on kohustuslikuks seatud pigem lihtsad mudelid (Berliin, Malmö, Oslo), keerukamad mudelid (Stockholm, Helsingi) on senini vabatahtlikud ja seetõttu ka mitte kuigi laia rakendust saanud (vt ka Lisa 3).



Lähteülesanne ja metodoloogia

• • • • •



Lähteülesanne ja metodoloogia

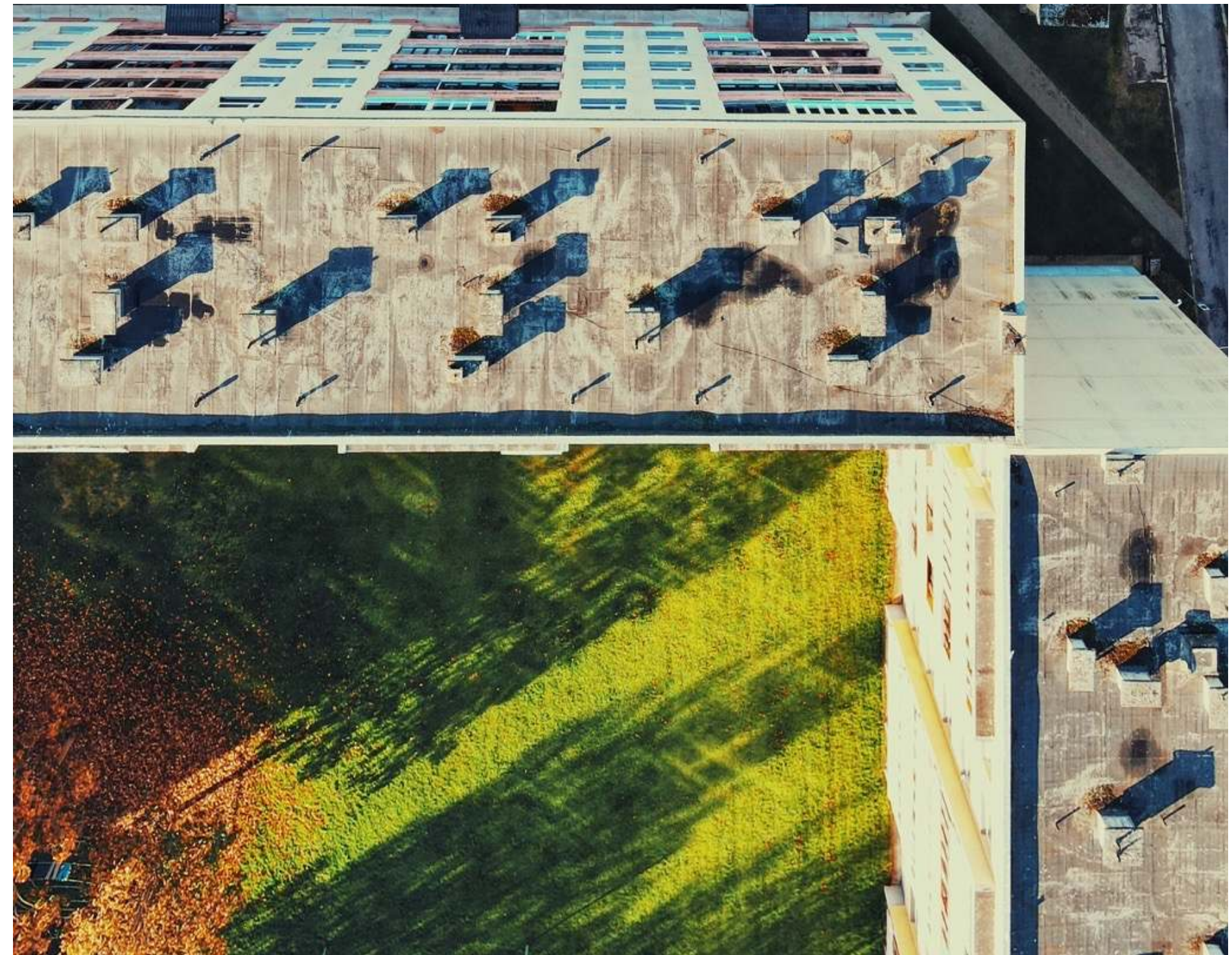
.....

Lähteülesandeks oli töötada välja Tallinna rohefaktori metoodika, mida kasutada eelkõige detailplaneeringute ja projekteerimistingimuste väljastamisel. Võimalusel ka linna toetusmeetmete tõhususe hindamisel, näiteks sihttoetust saava objekti (või tegevuse) vastavuse hindamisel rohefaktori nõuetele.

Rohefaktori metoodika on Tallinna linna jaoks oluline, kuna võimaldab ellu viia Tallinna kliimakavas 2030 seatud eesmärgid ja tegevusi, millega maandada kliimamuutustest tulenevaid riske. Samuti toetada Tallinn 2035 strateegia eesmärkide täitmist. Rohefaktori abil seatakse nõudeid arendusalade ja olemasolevate alade kujundamiseks, et tagada vajalik ökoloogiliselt toimivate alade osakaal.

Arvutusmetoodika kujundamisel seati eeskujuks SEI Tallinna poolt välja töötatud [rohefaktori](#)

[arvutusmeetod](#). Metoodika pidi olema kergesti rakendatav ja arusaadav nii planeeringu kui projekti koostajatele ning ka menetlejatele, arendajatele ja avalikkusele. Samuti pidi metoodika olema kooskõlas linna kehtivate haljastuse inventeerimise korra ning raie- ja hoolduslõikusloa andmise korra põhimõtetega.



.....

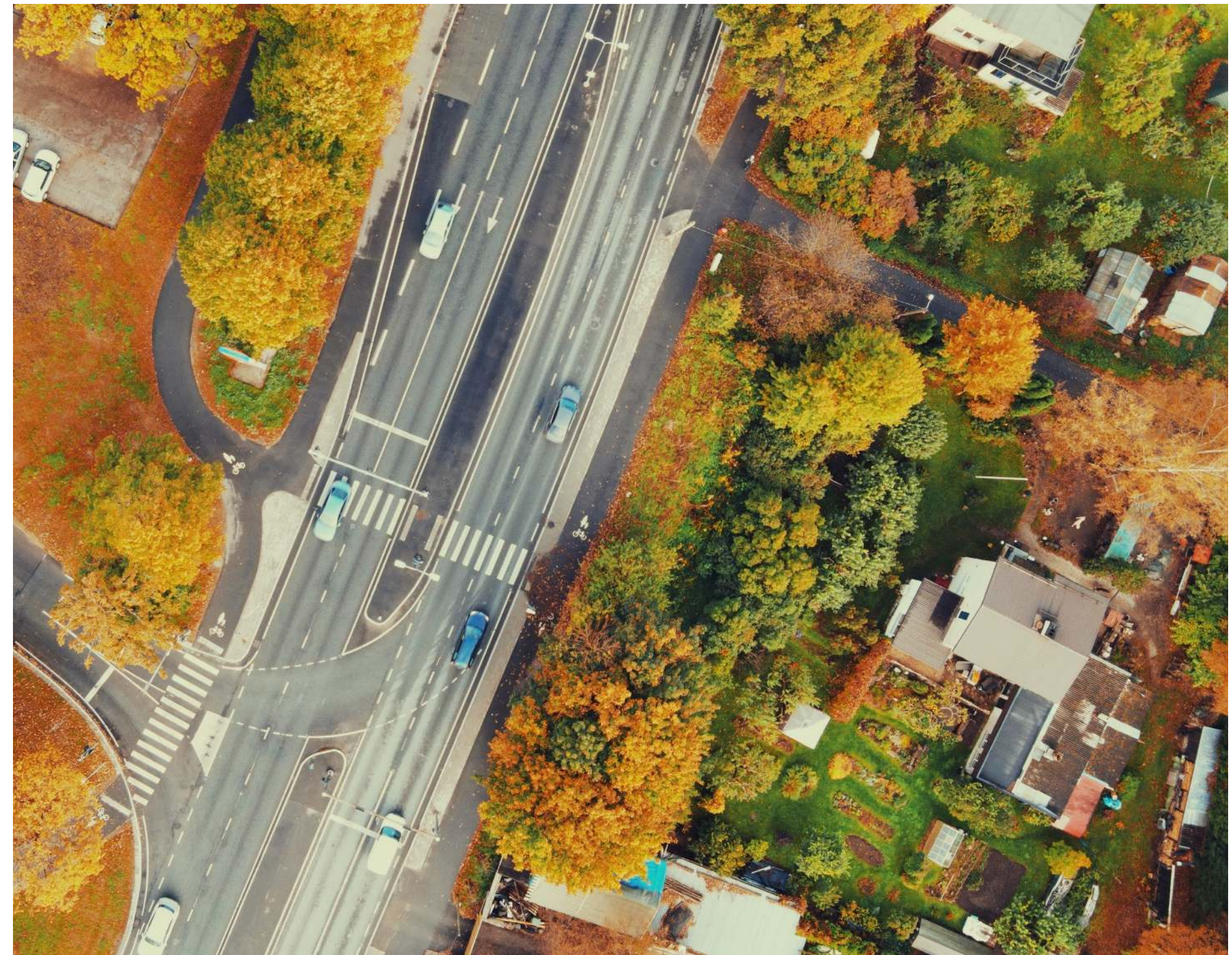
Tallinna rohefaktori väljatöötamine viidi läbi neljas etapis vahemikus aprill 2022 - november 2022:

1. Teiste linnade rohefaktori arvutusmeetodi, arvutusjuhendi ja rakendatavuse analüüs.
2. Esimese Tallinna rohefaktori meetodika prototüübi väljatöötamine, mis võtaks arvesse linnas juba edukalt kasutatavaid rohetaristu tagamise põhimõtteid (asendusistutused, haljastuse osakaal) ning oleks seeläbi kergesti rakendatav ning arusaadav planeeringu ja projekti koostajatele.
3. Prototüübi testimine planeeringu ja projekti koostajatega tegelike planeeringute ja väljaehitatud projektide näitel. Metoodiliste jt arendusettepanekute kogumine testrühmalt.

4. Rohefaktori arvutusmetoodi täpsustamine vastavalt testrühmalt saadud tagasisidele ja ettepanekutele.

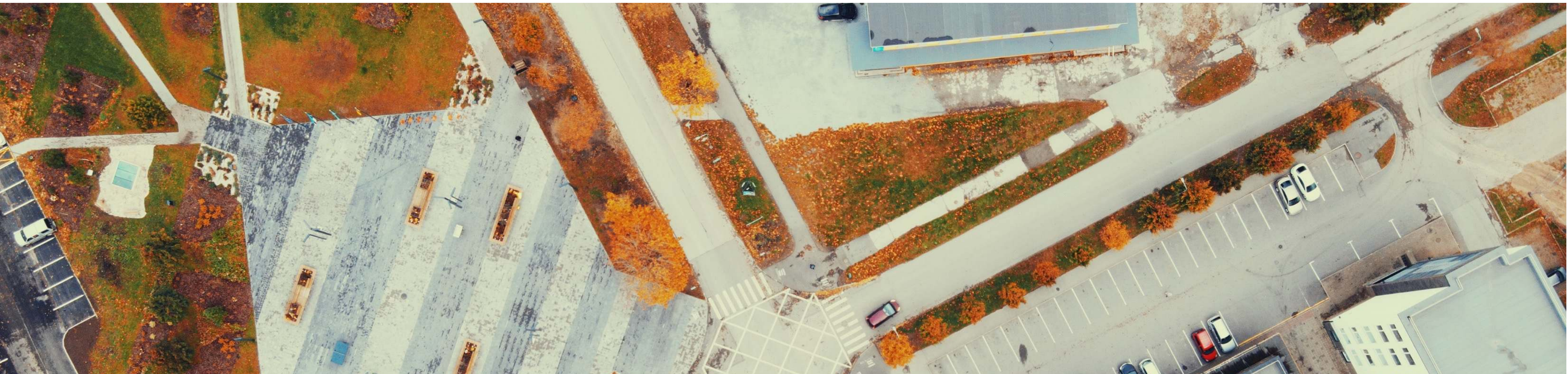
Kogu arendamise jooksul tagasisidestas ja täiendas tehtud tööd Tallinna linna poolne juhtrühm, mis koosnes erinevate Tallinna ruumilist arengut suunavate ametite esindajatest. Testrühma moodustamiseks tehti eelvalik kahekümnest detailplaneeringutega või ehitusprojektide koostamisega tegelevatest ettevõtetest ning ekspertidest, kellele saadeti testimiskutsed.

Nõusolek saadi kümne ettevõtte esindajatelt, kes testisid rohefaktori metoodikat läbi ligi kahekümne eriilmelise detailplaneeringu ja ehitusprojekti, mis asusid erinevates Tallinna linnaosades. Põhjalikuma ülevaate testimise tagasisidest saab Lisast 2.



Tallinna Rohefaktori kasutamine: elementide valik ja rohefaktori arvutamine

• • • • •



SAMM 1 – Rohefaktori taotlusväärtuse määramine:

.....

Tallinna rohefaktori tööriist on arendatud erinevate Euroopa linnade arvutusmudeli ja SEI Tallinn pakutud üldise metoodika põhjal, võttes arvesse Tallinna linnas väljakujunenud põhimõtteid haljastusega seonduva reguleerimisel.

Tallinna rohefaktor on planeeritud mitmetasemelisena, esmalt on vajalik rohefaktori taotlusväärtusele vastavus tõendada detailplaneeringus. Mõnevõrra detailsemalt tuleb taotlusväärtuse saavutamiseks vajalikud lahendused esitada ehitusprojekti staadiumis.

Ehitusprojekti staadiumis ei tohi kinnistu detailplaneeringu staadiumis tõendatud rohefaktori taotlusväärtus langeda.

Samas võib ehitusprojekti staadiumis vajadusel täpsustada viise, kuidas täpselt taotlusväärtus tagatakse. Näiteks kui ehitusprojekti staadiumis selgub, et nii suurel arvul kõrghaljastust ei ole võimalik säilitada, saab taotlusväärtuse tagada teiste lisanduvate elementidega.

Detailplaneeringu rohefaktor	Ehitusprojekti rohefaktor
Taotlusväärtus leitakse valemiga, mis võtab arvesse:: • Detailplaneeringu lähtetingimustes määratud roheala protsenti; • Üldplaneeringuga seatud maakasutusotstarvet;; • Planeeringualal säilitatavast hoonestust.	Lähtub, • detailplaneeringu staadiumis kruntidele määratud taotlusväärtusest (tagades planeeringuala keskmise taotlusväärtuse); • Või kui ehitusprojektile ei eelne detailplaneeringut, määratakse rohefaktor sarnaselt detailplaneeringu taotlusväärtuse funktsioonile

Illustratsioon 2: Tallinna rohefaktor on mitmetasandiline

SAMM 2 - Rohefaktoris maakattetüüpide ja rohekomponentide arvesse võtmine

.....

Rohefaktori arvutustabelis on erinevad analüüsitavad komponendid lihtsustatud ja üldistatud kujul. Detailplaneeringu tasemel üldistatumad ja ehitusloa staadiumi jaoks mõnevõrra detailsemad.

See tuleneb sellest, et erinevad rohekomponendid, mille laialdasemat kasutusele võttu rohefaktori tööriistaga suunatakse, lahendatakse erinevatel planeerimistasemetel (planeering vs maastikuarhitektuurne projekt jne). Arvutustabelis eristatakse põhifaktoreid ja boonusfaktoreid. Arvutustabelis on antud selgitused, milliseid elemente, millises lahtris arvesse võtta.

Detailplaneeringu rohefaktorisse arvesse võetavad maakattetüübid ja rohekomponendid

- Põhifaktorid - erinevad maakattetüübid (omavaheline kattuvus ei ole lubatud): **5 maakattetüüpi.**
- Boonusfaktorid - näitavad eelkirjeldatud põhifaktoris arvesse võetud maakattetüüpide kvaliteeti: **14 rohekomponenti.**

Ehitusprojektirohefaktorisse arvesse võetavad maakattetüübid ja rohekomponendid

- Põhifaktorid - erinevad maakattetüübid (omavaheline kattuvus ei ole lubatud): **7 maakattetüüpi.**
- Boonusfaktorid - näitavad eelkirjeldatud põhifaktoris arvesse võetud maakattetüüpide kvaliteeti: **17 rohekomponenti.**

Illustratsioon 2: Erinevused põhifaktorite ja rohekomponentide arvus erinevate tasandite puhul

SAMM 2 - Rohefaktoris maakattetüüpide ja rohekomponentide arvesse võtmine

.....

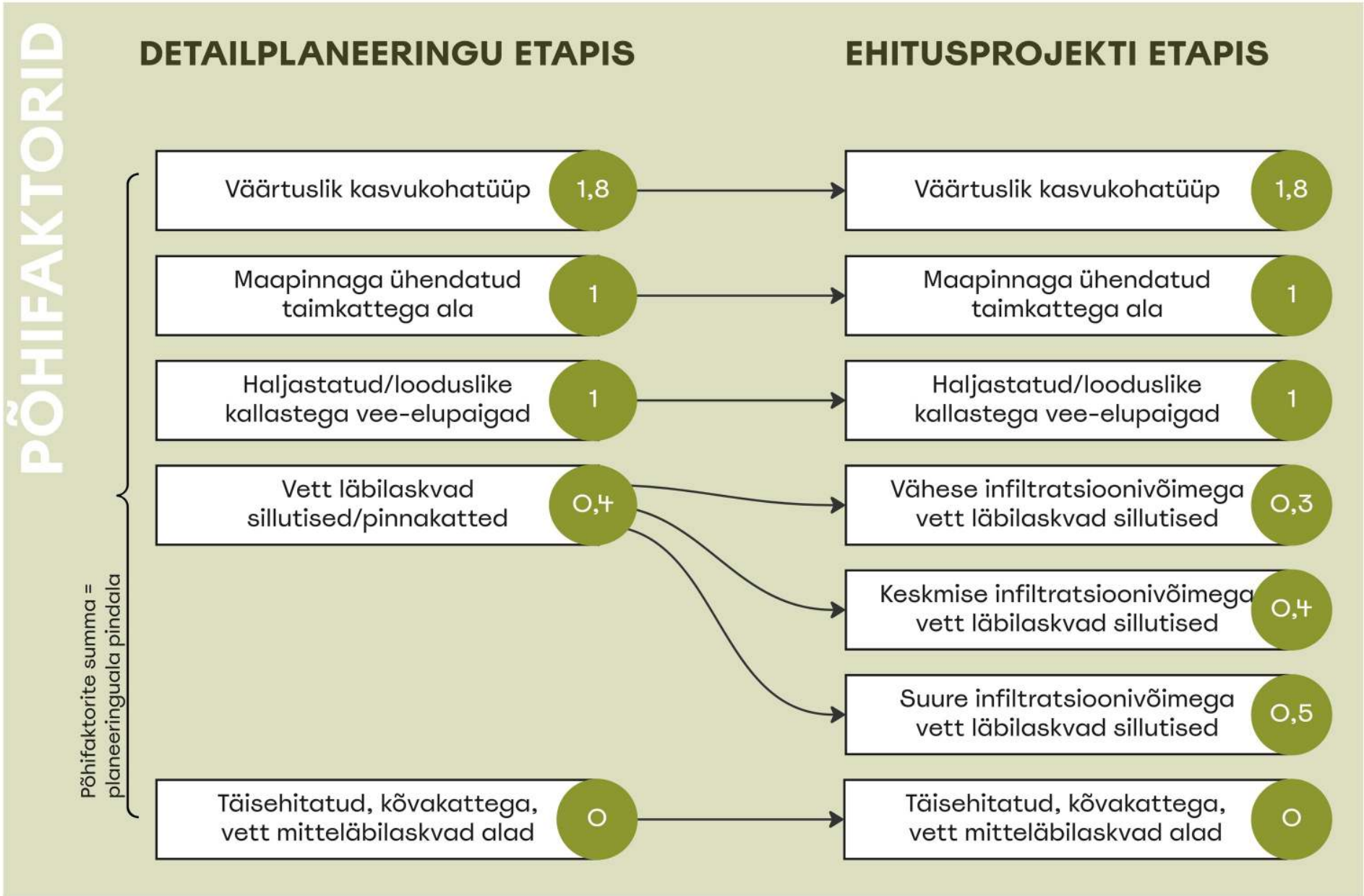
Põhifaktoris lähevad arvesse üldistatud maakattetüübid. Põhifaktoris olevad alad ei tohi omavahel kattuda, samas tohib põhifaktoris arvesse võetud aladele lisada boonusfaktoreid. Erandina ei ole see lubatud väärtuslike elupaikade puhul, kus kujundatud elemendid looduslikku kooslust rikuksid.

Planeeringus või projektis kajastuvad täisehitatud pinnad, vett mitteläbilaskvad sillutised jms tehiskeskkond rohefaktoris ei panusta. Rohefaktoris võetakse arvesse need lahendused, mis rohkemal või vähemal määral toimivad linna rohetaristu elementidena. Kõige kõrgema koefitsiendiga kaalutakse säilitatavaid väärtuslikke elupaiku, mis on kinnistul kaardistatud juhindudes Tallinna haljastuse inventeerimise korrast.

Madalaima väärtusega koefitsiendid on vett läbilaskvad tehispinnad, mis

küll toetavad linna loomuliku veeringe toimimist, kuid on väheolulised linna elurikkuse toetamisel.

Nii detailplaneeringu kui ehitusprojekti etapis on põhifaktorite koefitsientide määramisel võetud eeskuju teistelt linnadelt ning kohalikul tasandil kasutatud erinevate kaalutavate maakattetüüpide võrdlemist lähtuvalt nende poolt pakutavatest ökosüsteemi teenustest ning sellest, milliseid rohetaristu elemente linnas strateegiliselt kujundada soovitakse ([Ridder et al, 2004](#)).



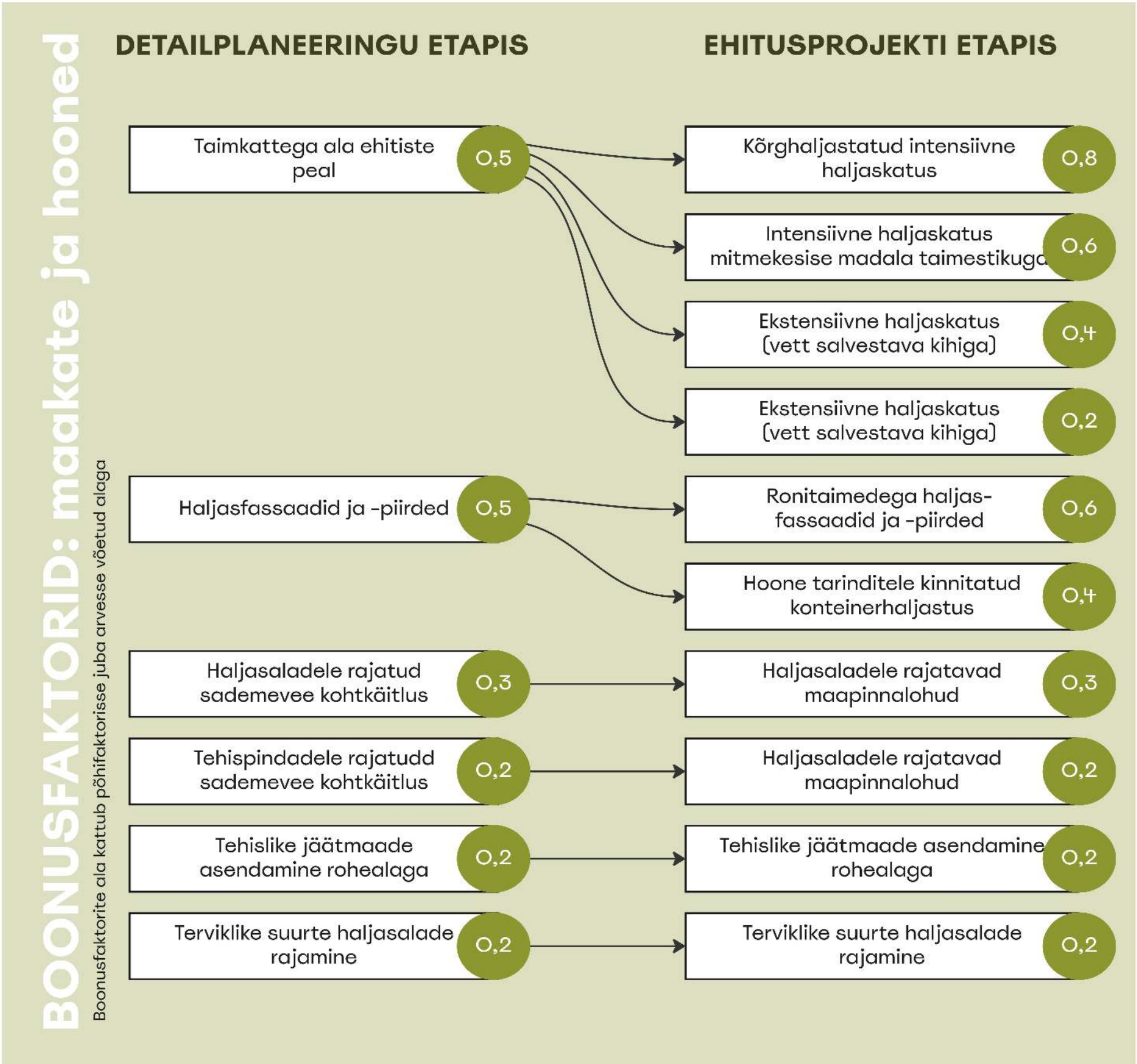
Illustratsioon 3: Rohefaktori põhifaktorid

SAMM 2 - Rohefaktoris maakattetüüpide ja rohekomponentide arvesse võtmine

Boonusfaktoriteks on erinevad rohekomponendid, mis tõstavad planeeringuala lahenduse ökoloogilist kvaliteeti. Näiteks määrates planeeringualale lihtsalt täpsustuseta haljasala (nt muru), läheb see arvesse põhifaktori koefitsiendi väärtusega 1. Kuid lisades planeeringusse täpsustuse, et haljasalal kujundatakse mitmerindeline haljastus ning leitakse viisid sademevee kohtkäitluseks, tõuseb sama ala koefitsient ligikaudu kahekordseks.

Boonusfaktorite arvutamiseks vajalike komponentide osapindalade või mahtude arvutamine võib tähendada, olenevalt komponentide arvust ning planeeringuala suuruselt, veidi suuremat ajakulu.

Boonusfaktorite arvutamiseks vajalikud osapindlad ja mahud saab välja mõõta planeeringulahenduse DWG failist ja haljastuse inventuuri aruandest ning andmetabelitest. Väga spetsiifilised komponendid (konteinerhaljastus, püsikute istutusala jms) eeldavad juba lahenduse detailsemat läbitöötatust (sh näiteks ehitusprojekti tööde ja materjalide mahutabelid).



Illustratsioon 3: Rohefaktori boonusfaktorid

SAMM 2 - Rohefaktoris maakattetüüpide ja rohekomponentide arvesse võtmine

Kui enamuse komponentide puhul tuleb tabelisse sisestada vaid kaalutava maakattetüübi/rohekomponendi pindala, siis oluliselt erinev on säilitatava haljastuse arvesse võtmine, mis toimub eraldi puittaimede sisestusmooduli kaudu. Puittaimede sisestusmooduli lehele sisestatakse planeeringuala dendroloogilise inventuuri ja lahenduses kavandatu põhjal kõrghaljastust puudutav info, mis kavatsetakse alal säilitada.

Antud väärtusklasside ja liigirikkuse järgi määratakse arvutustabelis etteantud valemitega keskmistatud koefitsient ja puude jaoks arvesse minev pindala.

Rajatava haljastuse puhul on RF arvutustabelis peamine erisus see, et detailplaneeringus kavandatakse vaid puittaimede vormikuju (väiksekasvuline/sammasjas, keskmine, suurekasvuline) kuid ehitusloa rohefaktori arvutuses võetakse lisaks arvesse ka lahenduse liigirikkust.

Detailne ülevaade komponentide kirjeldustest ja selgitustest on leitav Rohefaktori arvutustabelist (Lisa 3). Täiendav illustreeriv ja selgitav materjal erinevate rohekomponentide (nt sademeveesüsteemid, vertikaalhaljastus ja haljaskatused) ja planeeringualal mitmekesisist elustikku kavandada võimaldavate lahenduste osas on leitav raportist "[Juhend elurikka linna planeerimiseks](#)".

BOONUSFAKTORID: haljastus

DETAILPLANEERINGU ETAPIS

Olemasolevate puude säilitamine	0,6-1,0
Olemasolevate põõsastike ja puurühmade säilitamine	0,3-0,6
Olemasolevate viljapuude säilitamine	0,3
Väiksekasvulise/sammasja puu istutamine	0,3
Keskminekasvulise puu istutamine	0,4
Suurekasvulise puu istutamine	0,5
Püsikute massistutus või põõsastike istutusala	0,5
Kohalike looduslike liikide kasvukohtade loomine	0,4

EHITUSPROJEKTI ETAPIS

Olemasolevate puude säilitamine	0,6-1,0
Olemasolevate põõsastike ja puurühmade säilitamine	0,3-0,6
Olemasolevate viljapuude säilitamine	0,3
Väiksekasvulise/sammasja puu istutamine	0,3-0,4
Keskminekasvulise puu istutamine	0,4-0,5
Suurekasvulise puu istutamine	0,5-0,6
Püsikute massistutus või põõsastike istutusala	0,5-0,6
Kohalike looduslike liikide kasvukohtade loomine	0,4

Uusistutuse puhul võetakse detailsemalt arvesse istutuslahenduse liigirikkust

Illustratsioon 3: Rohefaktori boonusfaktorid: haljastus

2 - Rohefaktoris maakattetüüpide ja rohekomponentide arvesse võtmine

.....

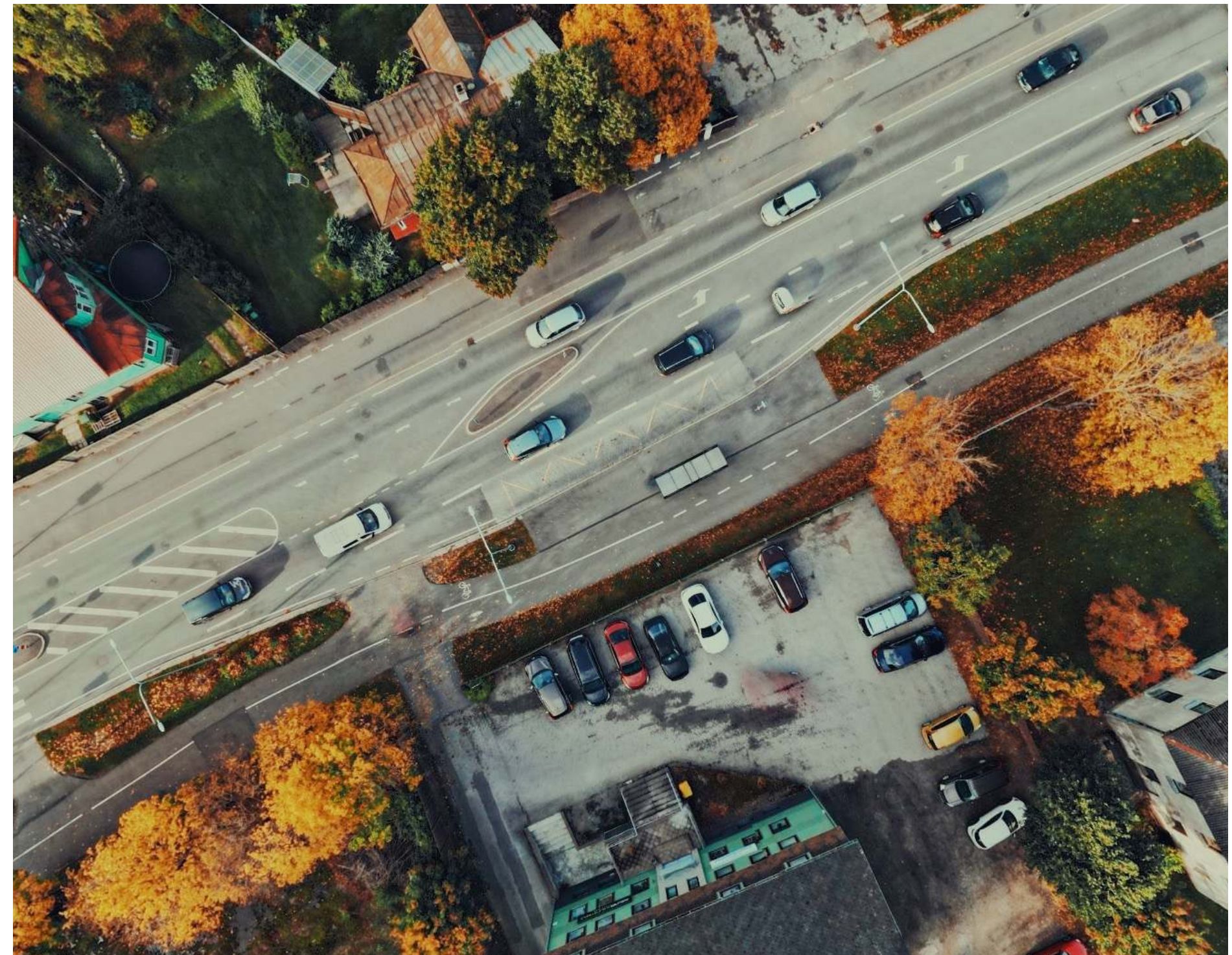
Kui enamuse komponentide puhul tuleb tabelisse sisestada vaid kaalutava maakattetüübi/rohekomponendi pindala, siis oluliselt erinev on säilitatava haljastuse arvesse võtmine, mis toimub eraldi puittaimede sisestusmooduli kaudu.

Puittaimede sisestusmooduli lehele sisestatakse planeeringuala dendroloogilise inventuuri ja lahenduses kavandatu põhjal kõrghaljastust puudutav info, mis kavatakse alal säilitada. Antud väärtusklasside ja liigirikkuse järgi määratakse arvutustabelis etteantud valemitega keskmistatud koefitsient ja puude jaoks arvesse minev pindala.

Rajatava haljastuse puhul on RF arvutustabelis peamine erisus see, et detailplaneeringus kavandatakse vaid puittaimede vormikuju (väiksekasvuline/sammasjas, keskmine, suurekasvuline) kuid ehitusloa rohefaktori arvutuses

võetakse lisaks arvesse ka lahenduse liigirikkust. Detailne ülevaade komponentide kirjeldustest ja selgitustest on leitav Rohefaktori arvutustabelist (Lisa 3).

Täiendav illustreeriv ja selgitav materjal erinevate rohekomponentide (nt sademeveesüsteemid, vertikaalhaljastus ja haljaskatused) ja planeeringualal mitmekesist elustikku kavandada võimaldavate lahenduste osas on leitav raportist "Juhend elurikka linna planeerimiseks".

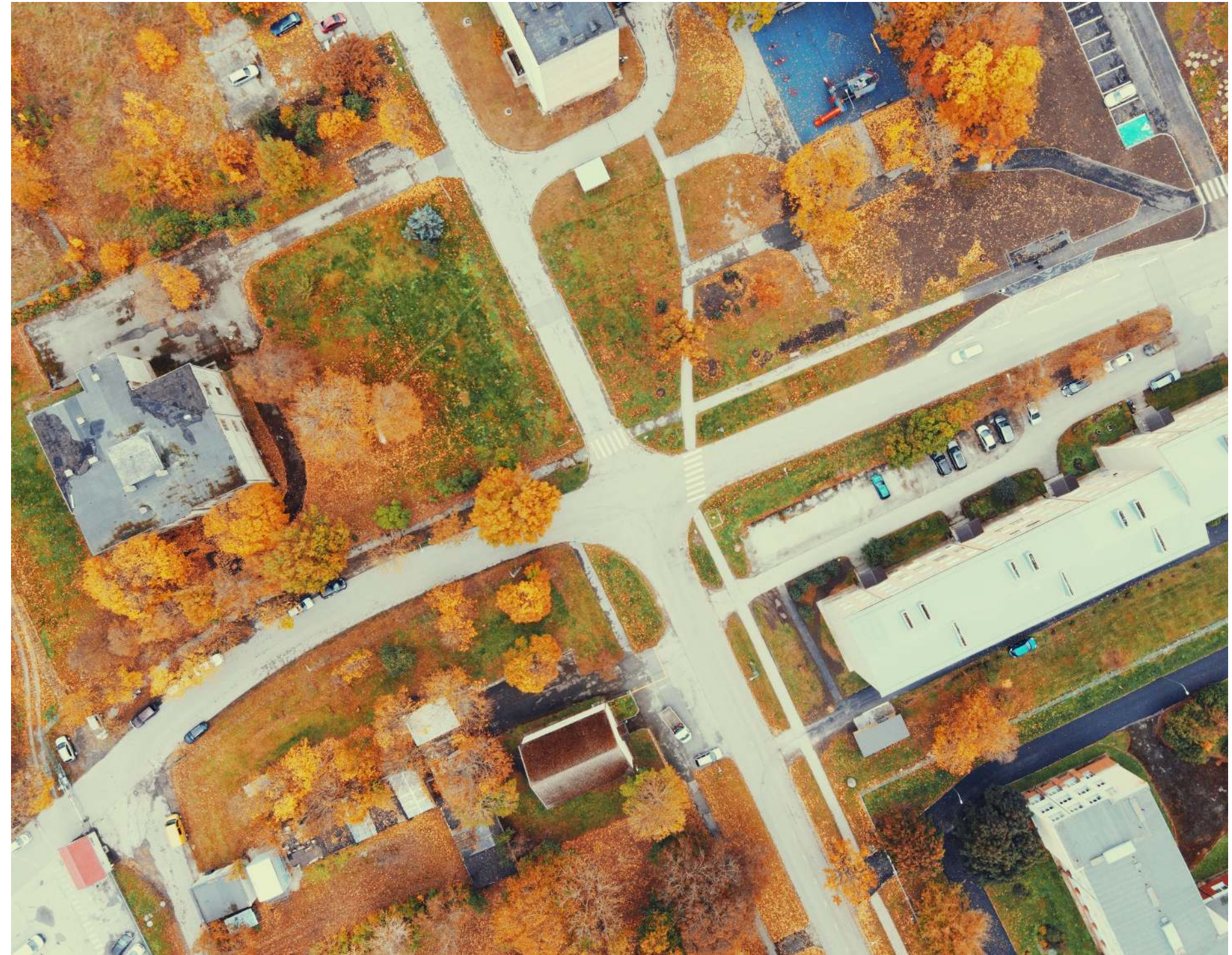


SAMM 3 – Saavutatud kaalutud keskmise ökoloogilise kvaliteedi hinnangu võrdlemine taotlusväärtusega:

.....

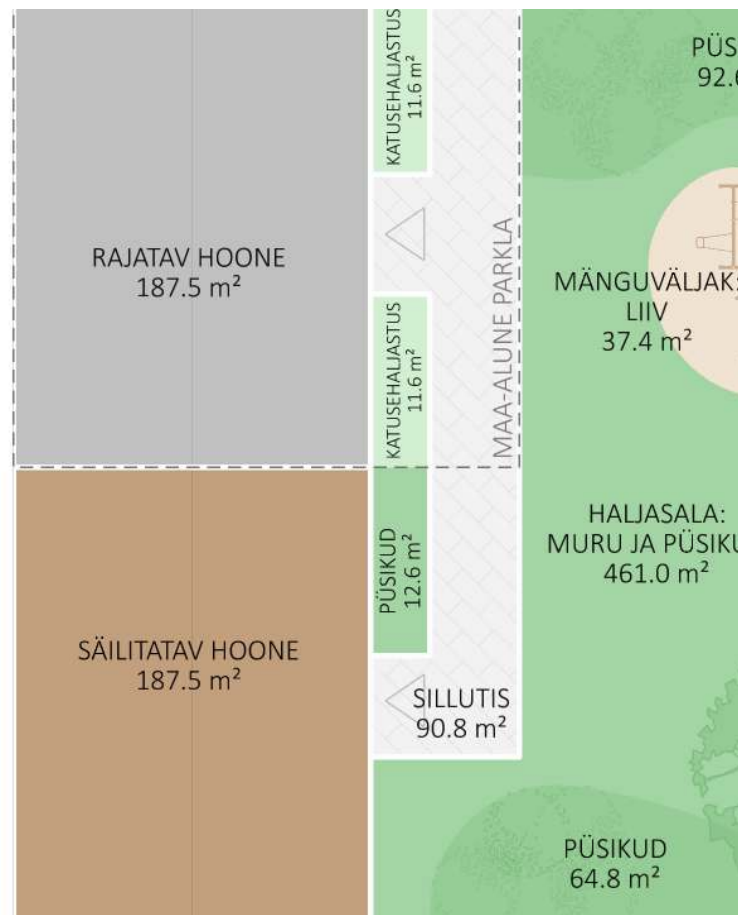
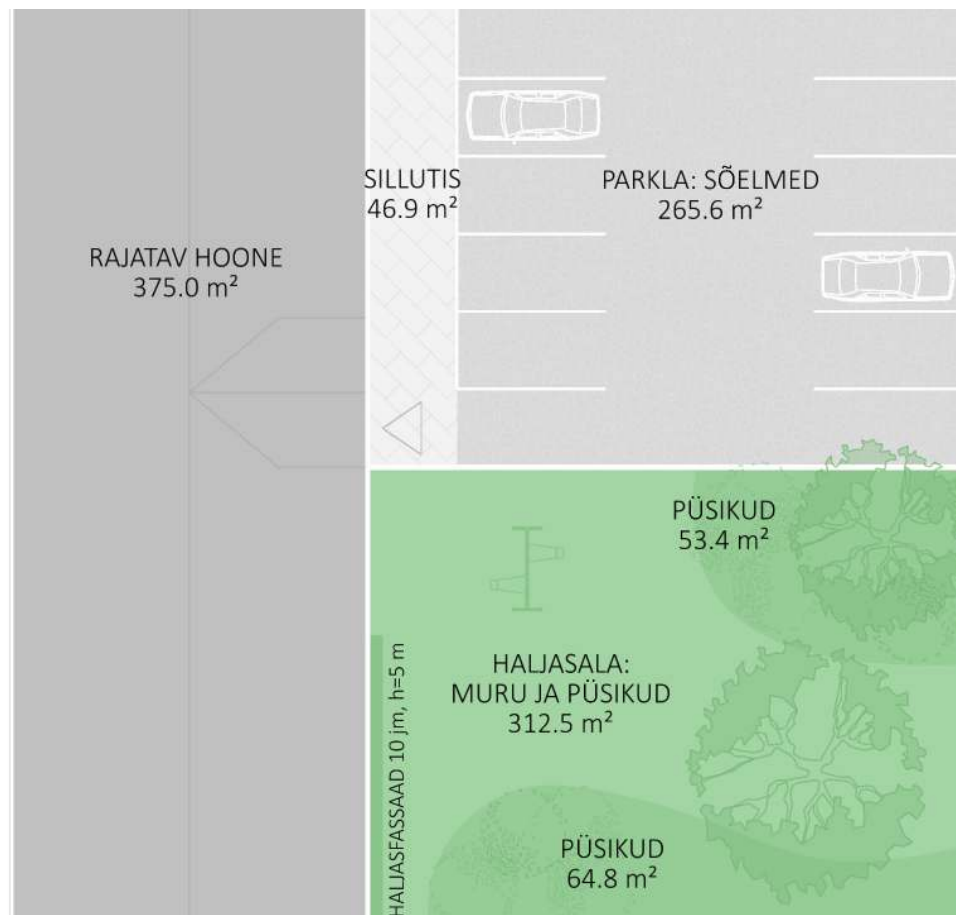
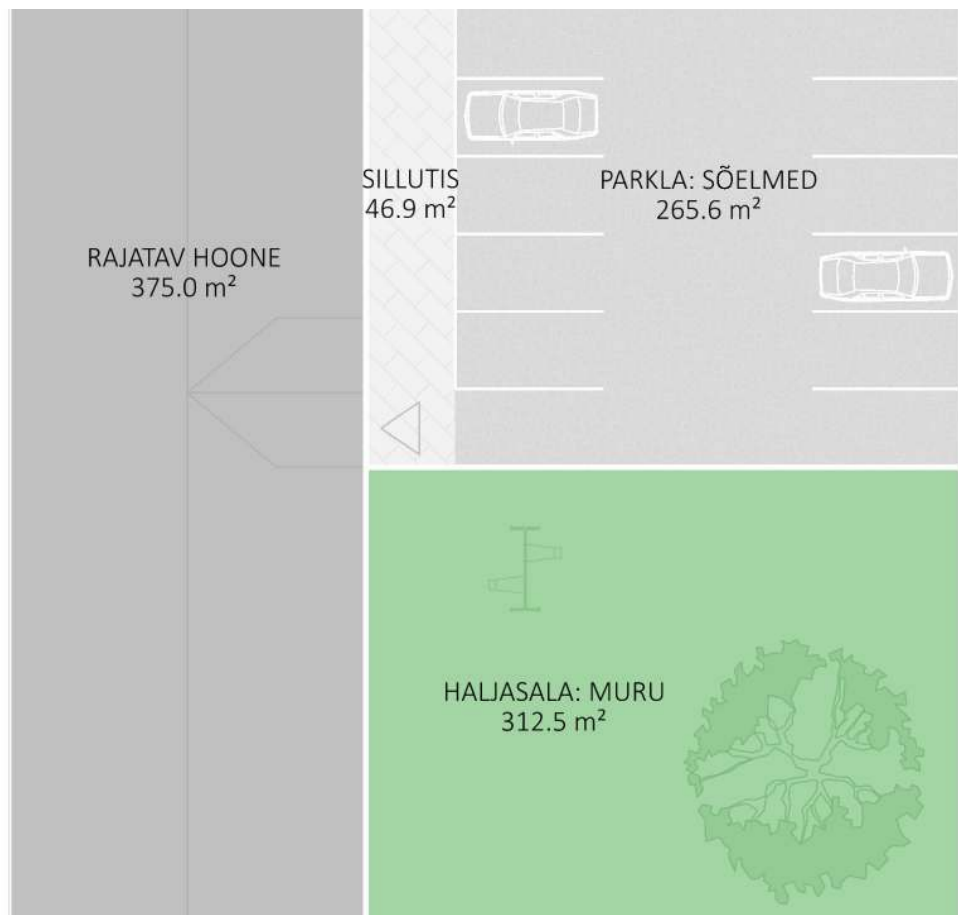
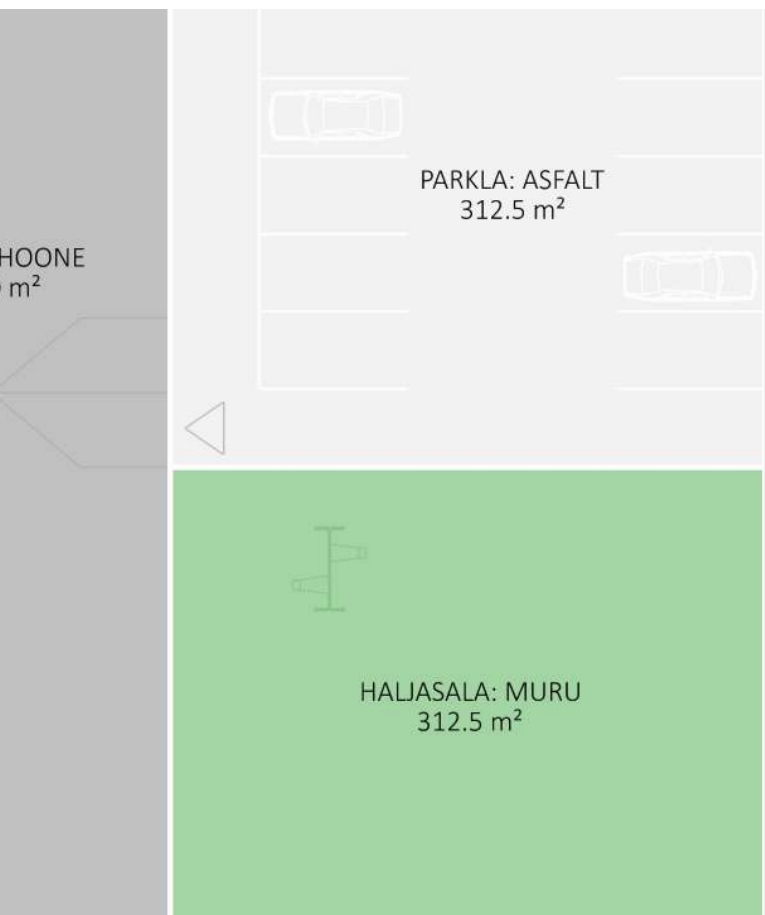
**Kui $RF_{\text{taotlus}} \geq RF_{\text{arvutatud}}$ vastab
planeeritaval alal pakutav lahendus
rohefaktori nõudele. Kui mitte,
tuleb lahendusse integreerida
täiendavaid elemente.**

Rohefaktori arvutustabelit tuleb kohandada planeeringu- või projektilahenduse muutumisel, mis tähendab, et määratud taotlusväärtuse saavutamise kontrollarvutus ei tohi jääda lahenduse lõppfaasi, vaid seda tuleb planeeringu või projekti koostamise ning täiendamise käigus pidevalt arvesse võtta ja uuendada. Ideaalolukorras on rohefaktori taotlusväärtus saavutatav lahenduses kavandatud maakattetüüpide (põhifaktorite) ja kõrghaljastuse säilitamise/planeerimise abil. Juhul, kui need komponendid seda ei taga, ongi vajalik täpsem analüüs ja detailsem komponentide tõendamine.

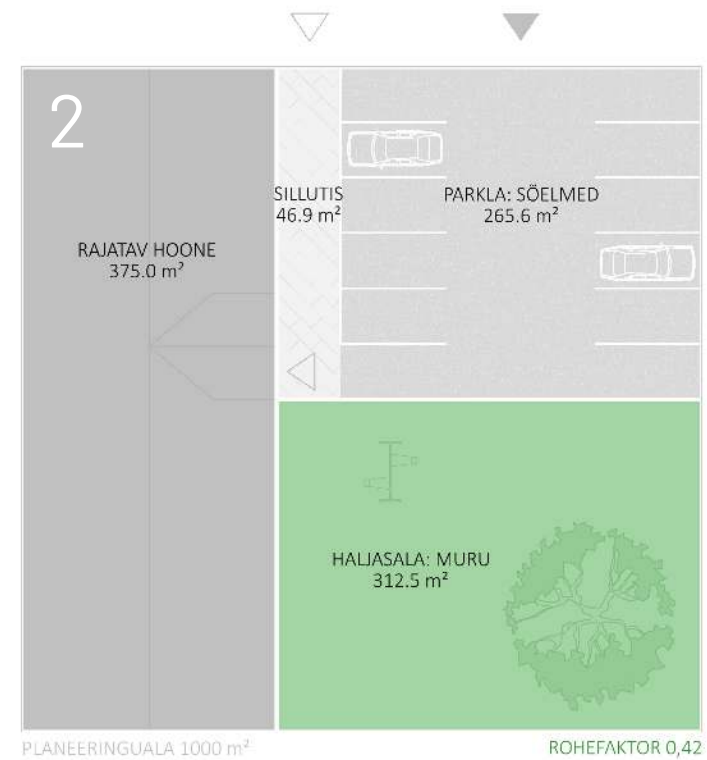
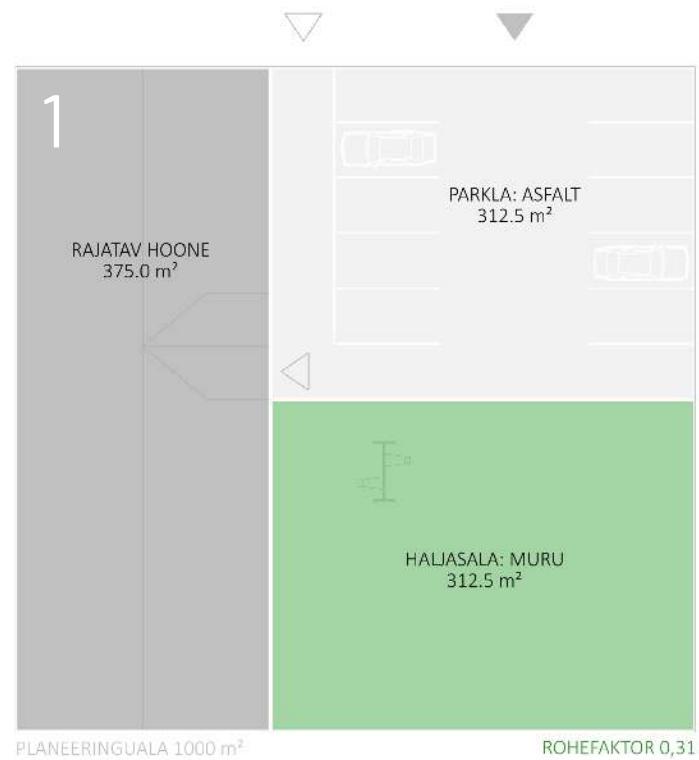


Rohefaktori arvutamise näited

• • • • •

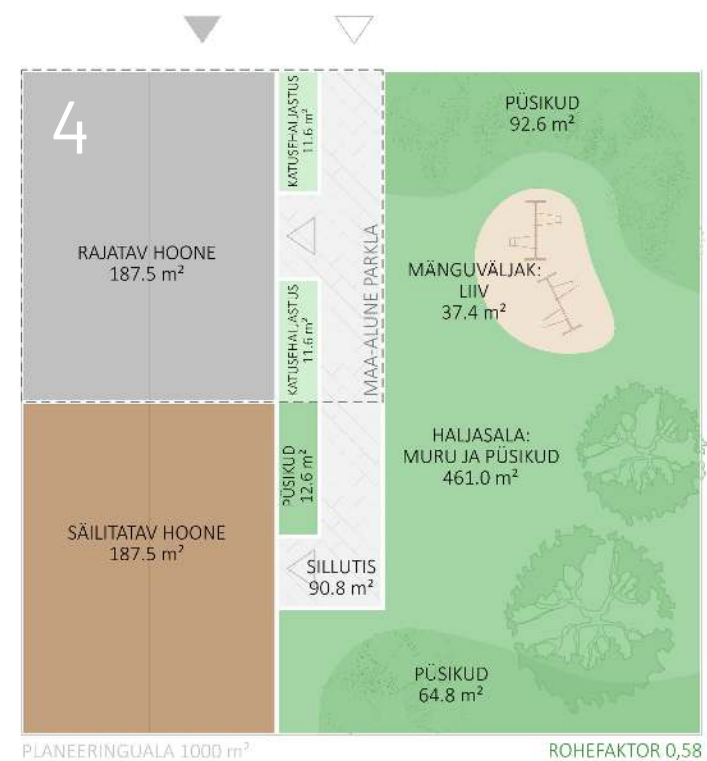
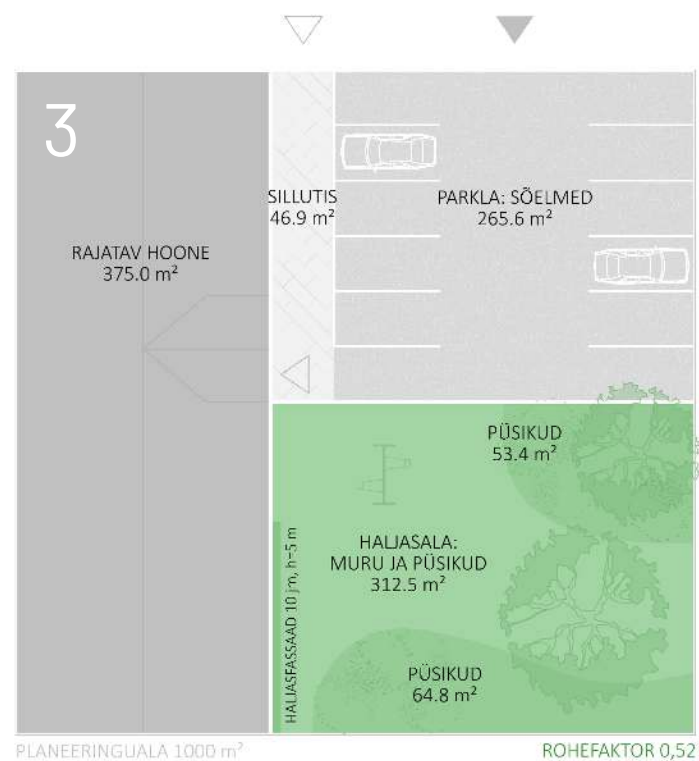


● ● ● ● ● ●



Rohefaktori taotlusväärtuse tagamisel planeeringualal või krundil on otstarbekas alustada põhifaktoritest ning vajadusel liikuda edasi detailsema lahenduse suunas, mille puhul saab rakendada mitmeid boonusfaktoreid. Kõrgema taotlusväärtuse puhul võib olla tarvis muuta oluliselt planeeringut või ehitusprojekti, et sellega oleks võimalik nõutud rohefaktor tagada.

Järgnevatel lehtedel väljatoodud abstraktsetes näidetes on kõrvalolevas tabelis kajastatud vaid need rohefaktori komponendid, mida on antud plaanilahenduse juures kasutatud.



ROHEFAKTORI KOMPONEND	ÜHIK	KOGUS	ROHEFAKTORI KOEFFITSIENT	KAALUTUD PINDALA	KIRJELDUS
MAAKATTETÜÜBID: PÕHIFAKTORID		1000,0			
Rajatis hoone	m ²	375,0	0,0	0,0	Täiendatud, kõvasartega, vett mittelob laskvad ala
Hajajala: muru	m ²	312,5	1,0	312,5	Maapinnaga ühendatud taimkattetega ala
Parkide asfalt	m ²	312,5	0,0	0,0	Täiendatud, kõvasartega, vett mittelob laskvad ala
Rohekomponentide kaalutud pindala kokku:				312,5	

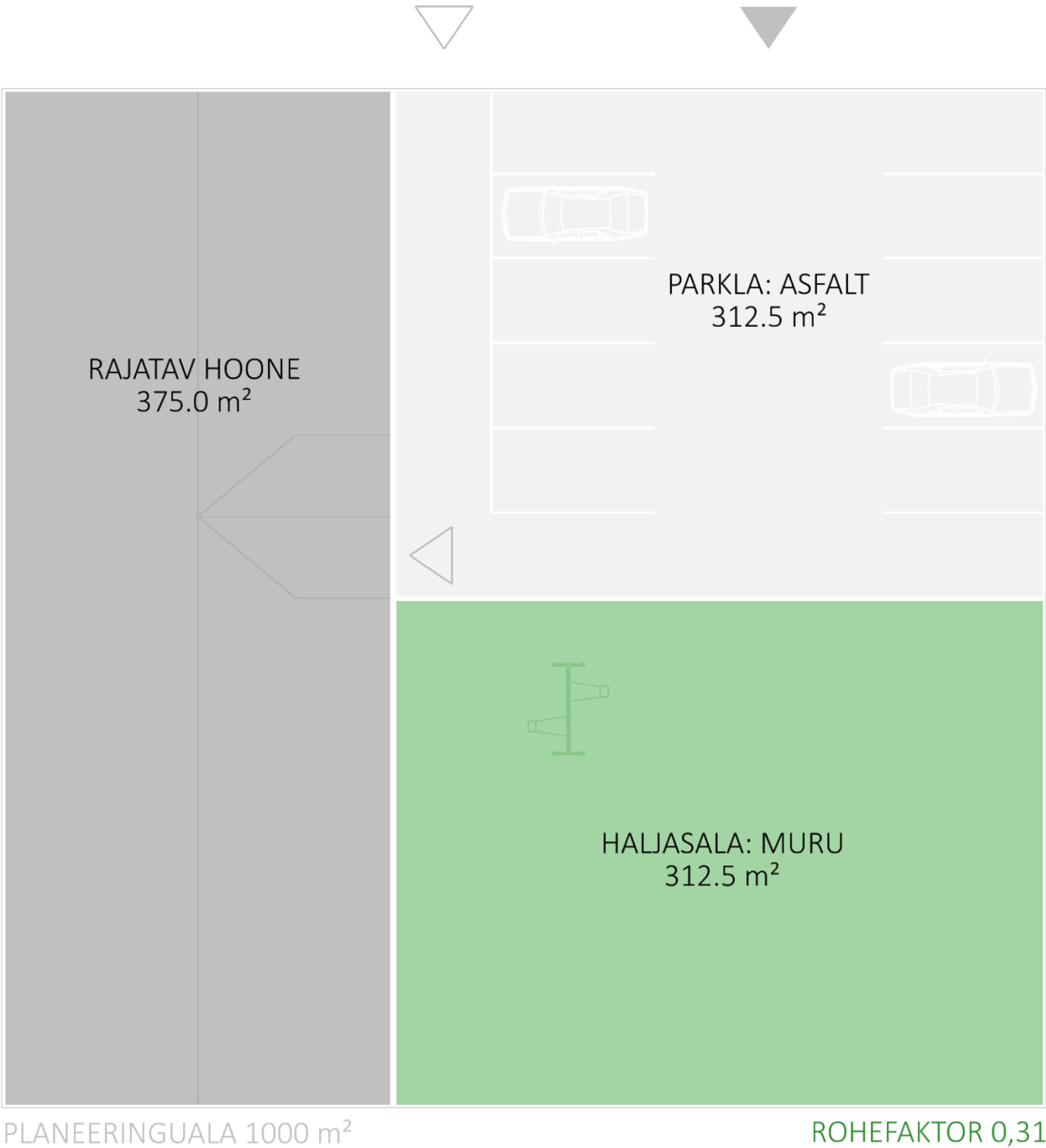
Rohefaktori arvutatud väärtus 0,31

PÕHIFAKTORI KOMPONENTID	ÜHIK	KOGUS	PÕHIFAKTORI KOEFITSIENT	KALALUTUD PINDALA	KIRJELDUS
MAAKATTETÜÜBID: PÕHIFAKTORID					
		276,5			
Rasvase hoonet	m²	187,5	0,0	0,0	Tõseltalutud, kõvavastetega, vett, mitterõhuliskavad alad
Sisikivise hoonet	m²	187,5	0,0	0,0	Tõseltalutud, kõvavastetega, vett, mitterõhuliskavad alad
Hallikatsala muru ja pöösklad	m²	473,6	1,0	473,6	Märgipinnaga ühendatud talimäetega ala
					Vett, liibaskavad silubusega pinnakatted. Märukihi
Märgu- ja väike liiv	m²	37,4	0,4	15,0	õõsõõrpinnaid, lisa vurga pöösklad, lii, liiskusi ja liivaga
					kaetud alad
Kõnnitee, sillutis	m²	90,8	0,0	0,0	Tõseltalutud, kõvavastetega, vett, mitterõhuliskavad alad
			Põhifaktoriid kokku:	488,6	
ROONISU FAKTORID: MAAKATTETÜÜBID, HOONED					
Talimäetega ala ehitiseta osal	m²	23,2	0,5	11,6	Hallikatsalad maastiku- ja garaažide, keldrite, suurt
					kollektorite pms kanal
					Maakattetüübi hooneistruktuuri koostis:
					11,6
ROONISU FAKTORID: PUUD JA HALJASTUS					
Väikesesuluse puu istik	tk	1	0,3	2,25	Puu võr põõsast, võrui liib mõõd: täiskasvanuna kuni 10
					meetrit l, istiku kõrgus min 1 m (7,5 m² lea puu kohta)
Kesemäealavõrre puu istik	tk	1	0,4	5,6	Puu võr põõsast, võrui liib mõõd: täiskasvanuna 10-20
					meetrit l, istiku kõrgus min 1,5 m (14 m² lea puu kohta)
Päikute ja põõsaste istutusala	m²	138,2	0,5	70,9	Põlneeringuist: ead, m lilele on kavandatud rikolike
					laimuse/võr-pöösklad
					Haljastuse hooneistruktuuri kokku:
					78,8
					Rohekomponentide kaalutud pindala kokku:
					578,9

Rohefaktori arvutatud väärtus	0,58
-------------------------------	------

Rohefaktori arvutamise näide 1: Planeeringualal ei ole tagatud rohefaktori taotlusväärtus.

.....



PLANEERINGUALA ANDMED

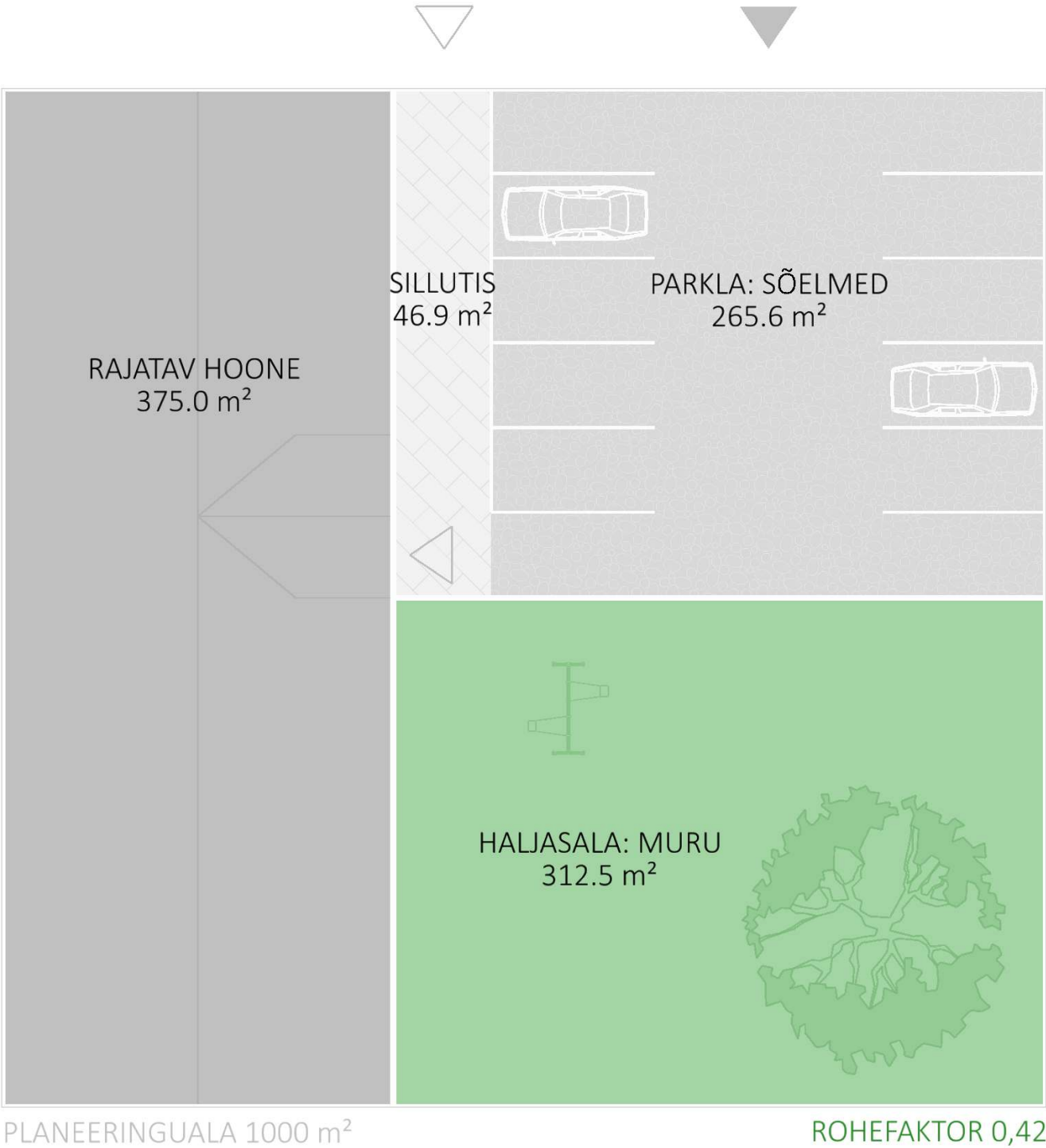
Pindala	1000 m²
Säilitatavate hoonete alune pind	0
Maakasutuse tüüp	elamumaa
Rohefaktori taotlusväärtus	0,5

ROHEFAKTORI KOMPONENDID	ÜHIK	KOGUS	ROHEFAKTORI KOEFITSIENT	KAALUTUD PINDALA	KIRJELDUS
MAAKATTETÜÜBID: PÕHIFAKTORID		1000,0			
Rajatav hoone	m²	375,0	0,0	0,0	Täisehitatud, kõvakattega, vett mitteläbilaskvad alad
Haljasala: muru	m²	312,5	1,0	312,5	Maapinnaga ühendatud taimkattega ala
Parkla: asfalt	m²	312,5	0,0	0,0	Täisehitatud, kõvakattega, vett mitteläbilaskvad alad
Rohekomponentide kaalutud pindala kokku:				312,5	

Rohefaktori arvutatud väärtus 0,31

Rohefaktori arvutamise näide 2: Muutes parkla katenditüüpi ja istutades juurde ühe puu ei ole rohefaktori taotlusväärtus endiselt tagatud.

.....



PLANEERINGUALA ANDMED

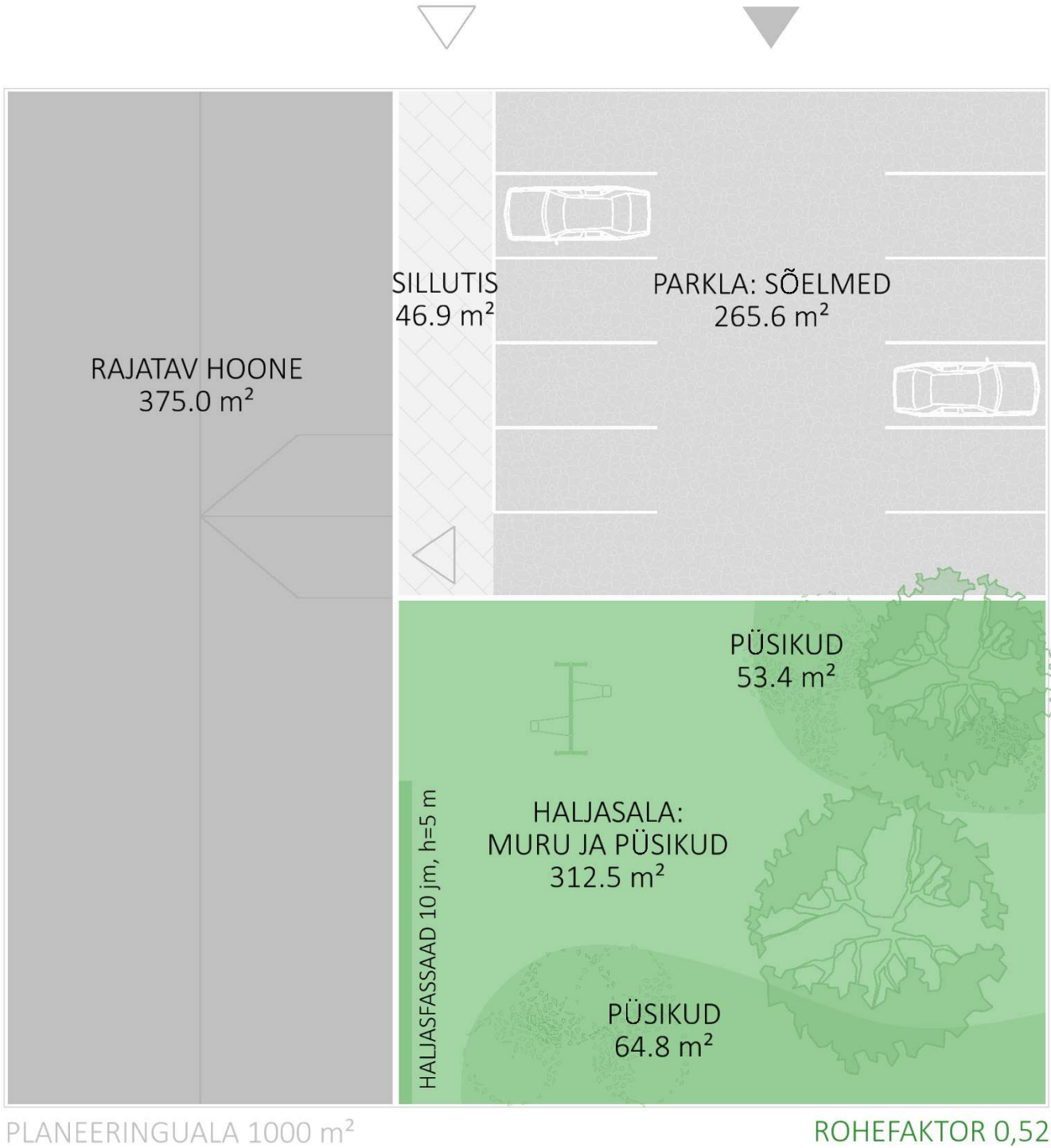
Pindala	1000 m ²
Säilitatavate hoonete alune pind	0
Maakasutuse tüüp	elamumaa
Rohefaktori taotlusväärtus	0,5

ROHEFAKTORI KOMPONENDID	ÜHIK	KOGUS	ROHEFAKTORI KOEFIITSIENT	KAALUTUD PINDALA	KIRJELDUS
MAAKATTETÜÜBID: PÕHIFAKTORID		1000,0			
Rajatav hoone	m ²	375,0	0,0	0,0	Täisehitatud, kõvakattega, vett mitteläbilaskvad alad
Haljasala: muru	m ²	312,5	1,0	312,5	Maapinnaga ühendatud taimkattega ala
Parkla: sõelmed	m ²	265,6	0,4	106,2	Vett läbilaskvad sillutised/pinnakatted
Kõnnitee: sillutis	m ²	46,9	0,0	0,0	Täisehitatud, kõvakattega, vett mitteläbilaskvad alad
Põhifaktorid kokku:				418,7	
BOONUSFAKTORID: PUUD JA HALJASTUS					
Keskmisekasvulise puu istutik	0,0	1,0	0,4	5,6	Puu või põõsas, võra läbimõõt täiskasvanuna 10-20 meetrit, istiku kõrgus min 1,5 m (14 m ² iga puu kohta)
Haljastuse boonusfaktorid kokku:				5,6	
Rohekomponentide kaalutud pindala kokku:				424,3	

Rohefaktori arvutatud väärtus 0,42

Rohefaktori arvutamise näide 3: Mitmekesistades planeeringuala haljastuse lahendust on võimalik tagada rohefaktori taotlusväärtus.

.....



PLANEERINGUALA ANDMED

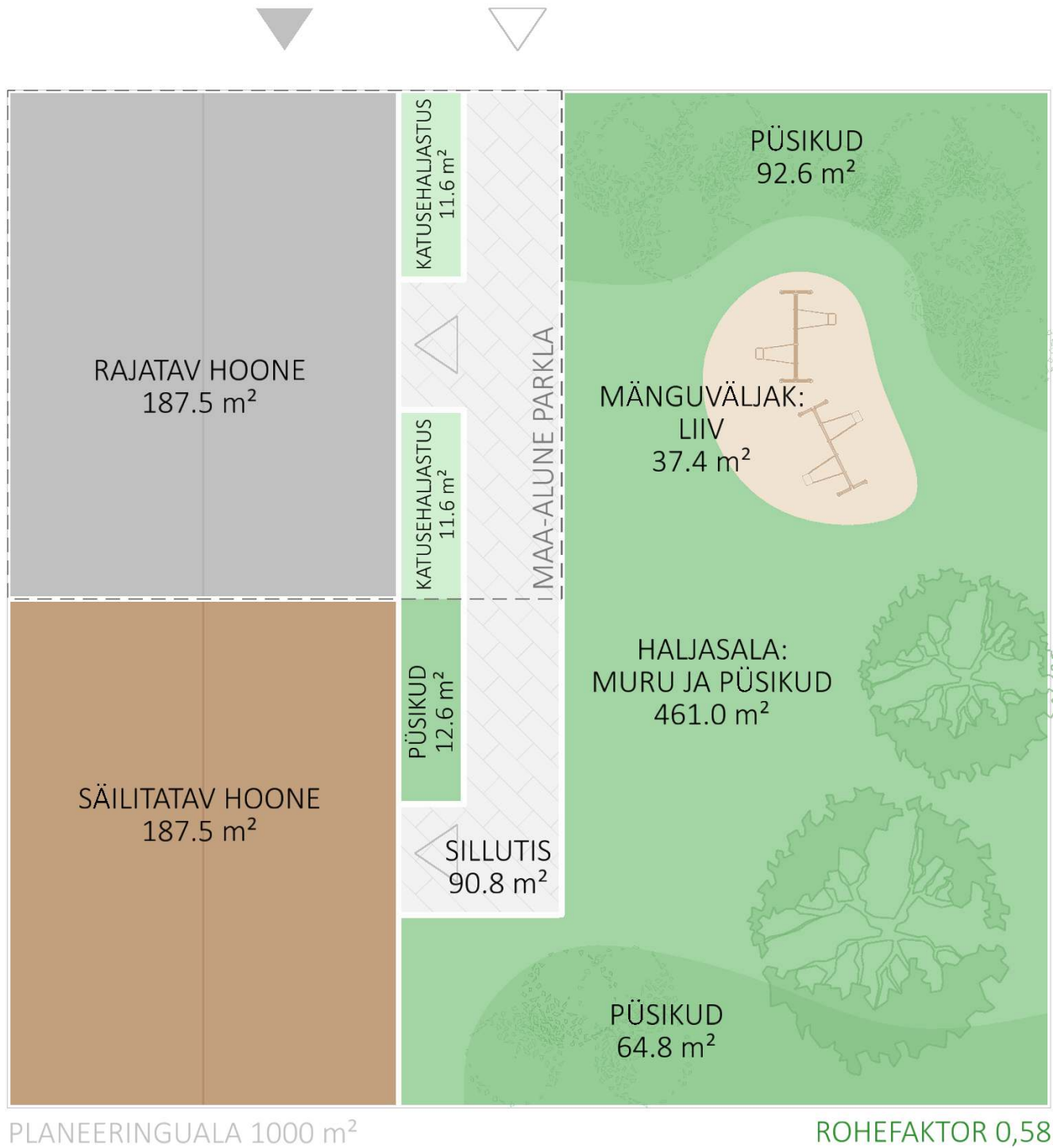
Pindala	1000 m ²
Säilitatavate hoonete alune pind	0
Maakasutuse tüüp	elamumaa
Rohefaktori taotlusväärtus	0,5

ROHEFAKTORI KOMPONENDID	ÜHIK	KOGUS	ROHEFAKTORI KOEFITSIENT	KAALUTUD PINDALA	KIRJELDUS
MAAKATTETÜÜBID: PÕHIFAKTORID 1000,0					
Rajatav hoone	m ²	375,0	0,0	0,0	Täisehitatud, kõvakattega, vett mitteläbilaskvad alad
Haljasala: muru ja püsikud	m ²	312,5	1,0	312,5	Maapinnaga ühendatud taimkattega ala
Parkla: sõelmed	m ²	265,6	0,4	106,2	Vett läbilaskvad sillutised/pinnakatted
Kõnnitee: sillutis	m ²	46,9	0,0	0,0	Täisehitatud, kõvakattega, vett mitteläbilaskvad alad
Põhifaktorid kokku:				418,7	
BOONUSFAKTORID: MAKATTETÜÜBID, HOONED					
Haljassassaad	m ²	50,0	0,4	20,0	Maapinnas kasvavate ronitaimedega haljassassaadid ja piirded
Maakattetüübi ja hoonestuse boonustektorid kokku:				20,0	
BOONUSFAKTORID: PUUD JA HALJASTUS					
Väikese kasvulise puu istik	tk	1	0,3	2,25	Puu või põõsas, võra läbimõõt täiskasvanuna kuni 10 meetrit, istiku kõrgus min 1 m (7,5 m ² iga puu kohta)
Keskise kasvulise puu istik	tk	1	0,4	5,6	Puu või põõsas, võra läbimõõt täiskasvanuna 10-20 meetrit, istiku kõrgus min 1,5 m (14 m ² iga puu kohta)
Püsikute ja põõsaste istutusala kokku	m ²	118,2	0,6	70,9	Planeeringuala osad, millele on kavandatud rikkalik taimestu/põõsastikud
Haljastuse boonustektorid kokku:				78,8	
Rohekomponentide kaalutud pindala kokku:				517,5	

Rohefaktori arvutatud väärtus 0,52

Rohefaktori arvutamise näide 4: Planeeringualal hoonete säilitamisega ja haljasala pindala suurendamisega on võimalik planeeringuala rohefaktorit tõsta veelgi.

.....



PLANEERINGUALA ANDMED

Pindala	1000 m ²
Säilitatavate hoonete alune pind	187,5
Maakasutuse tüüp	elamumaa
Rohefaktori taotlusväärtus	0,44

ROHEFAKTORI KOMPONENDID	ÜHIK	KOGUS	ROHEFAKTORI KOEFITSIENT	KAALUTUD PINDALA	KIRJELDUS
MAAKATTETÜÜBID: PÕHIFAKTORID		976,8			
Rajatav hoone	m ²	187,5	0,0	0,0	Täisehitatud, kõvakattega, vett mitteläbilaskvad alad
Säilitatav hoone	m ²	187,5	0,0	0,0	Täisehitatud, kõvakattega, vett mitteläbilaskvad alad
Haljasala: muru ja püsikud	m ²	473,6	1,0	473,6	Maapinnaga ühendatud taimkattega ala
Mänguväljak: liiv	m ²	37,4	0,4	15,0	Vett läbilaskvad sillutised/pinnakatted. Murukivi, sõelmepinnad, laia vuugiga plaadid, killustiku ja liivaga kaetud alad.
Kõnnitee: sillutis	m ²	90,8	0,0	0,0	Täisehitatud, kõvakattega, vett mitteläbilaskvad alad
Põhifaktorid kokku:				488,6	
BOONUSFAKTORID: MAAKATTETÜÜBID, HOONED					
Taimkattega ala ehitiste peal	m ²	23,2	0,5	11,6	Haljasalad maaaluste garaažide, keldrite, suurte kollektorite jms kohal.
Maakattetüübi ja hoonestuse boonusfaktorid kokku:				11,6	
BOONUSFAKTORID: PUUD JA HALJASTUS					
Väiksekasvulise puu istik	tk	1	0,3	2,25	Puu või põõsas, võra läbimõõt täiskasvanuna kuni 10 meetrit, istiku kõrgus min 1 m (7,5 m ² iga puu kohta)
Keskmisekasvulise puu istik	tk	1	0,4	5,6	Puu või põõsas, võra läbimõõt täiskasvanuna 10-20 meetrit, istiku kõrgus min 1,5 m (14 m ² iga puu kohta)
Püsikute ja põõsaste istutusala kokku	m ²	118,2	0,6	70,9	Planeeringuala osad, millele on kavandatud rikkalik taimestu/põõsastikud
Haljastuse boonusfaktorid kokku:				78,8	
Rohekomponentide kaalutud pindala kokku:				578,9	

Rohefaktori arvutatud väärtus 0,58

Ettepanekud rohefaktori rakendamiseks ja võimalikud vastuolud kehtivate nõuete ja normatiividega.

• • • • •



Ettepanekud rohefaktori rakendamiseks

.....

Ettepanekud juurutamisperioodiks

Väljatöötatud rohefaktori tööriista on testitud koostajate poolt ning laiapõhjalises testijate rühmas. Siiski on põhjust eeldada, et enne tööriista kasutamise kohustuse kehtestamist on otstarbekas seda testida tegeliku planeerimisprotsessi raames. Esimeses järgus soovitame teha rohefaktori kohustuslikuks linna poolt arendatavatel/rekonstrueeritavatel aladel ning teises etapis kõigi uute detailplaneeringute puhul. Seejuures ei ole otstarbekas tõendada tööriista toimivust planeeringu algatamisest kuni kasutusloaga tõendatud realiseerimiseni, vaid kasutada arvutustabelit ~1 aasta jooksul. Seejärel teha arvutusmeetodisse vajalikke parandusi või lisada täiendavaid selgitusi. Enne juurutamise perioodi on vajalik kokku leppida protseduuriline taustsüsteem, vastutav ametkond ja spetsialistid, kommunikatsioon ning rakendamisel tekkida võivad lisakulud (nt kommunikatsioon ja kasutustoe arendamine).

Rohefaktori arvutuskäigu lisamine detailplaneeringu ja ehitusprojekti dokumentatsiooni

Rohefaktori arvutustabelit kohandatakse lahendus e muutumisel kogu planeeringu või projekti koostamise protsessi vältel, mis tähendab, et määratud taotlusväärtuse saavutamise kontrollarvutus ei tohi jääda lahenduse lõppfaasi, vaid seda tuleb jooksvalt arvesse võtta ja uuendada. Rohefaktori arvutustabel peaks kajastuma planeeringute ja projektide seletuskirjades haljastust puudutavates peatükkides, nt Haljastuse rajamise ja heakorra tagamise põhimõtted. Muuhulgas annaks see haljastuse rajamise põhimõtete kirjeldamiseks ühtlasema ja selgema struktuuri. Rohefaktori testimiseks kasutatud detailplaneeringute seletuskirjadest ilmnes, et hetkel on haljastuse rajamise põhimõtted kirjeldatud väga erineva detailsusastme ning rohekomponentide kirjeldusega.

Rohefaktori rakendamise võimalus Hoovid korda programmis

Antud töö edasiarendusena rohefaktori taotlusväärtuse väljatöötamine [Hoovid korda programmile](#) omab suurt potentsiaali linna poolt toetatavate väliruumilahenduste ökoloogilise kvaliteedi tõstmisel. Eelkõige on Hoovid korda toetuse raames oluline vältida toetuse andmist töödele, mis veelgi suurendavad linnas vett mitte läbilaskvate pindade osakaalu, sh leida võimalusi vett mitteläbilaskvate pindade asendamiseks teiste sobivate materjalidega (murukivi, mururestid vms).

Planeeringus ja ehitusprojekti kavandatud lahenduste puhul ei ole otstarbekas võtta arvesse väga spetsiifilisi tegevuspõhiseid komponente (aiamaa, komposteerimine) või väikeelemente, mis on kergesti likvideeritavad (nt pesakastid). Hoovid korda programmis, kus linn omab toetusmeetmete kaudu suuremat kontrolli rajatava lahenduse ja selle säilitamise osas, võib aga väikeelemente rohkem arvesse võtta. Ühistutele mõeldud rohefaktori nõuded peaksid olema sellised, et ühistul oleks võimalikult mugav ja motiveeriv sobilik lahendus koostada ja arvutada ilma suurte kulutusteta lisaekspertidele. Selleks, et veelgi toetada korteriühistute tegevusi hoovide korrastamisel elurikkust toetaval viisil, tuleks välja töötada parima praktika ja näidete kataloog, mis suhestuks tüüpsemate Tallinna hoovialadega ning eluhoonetega ning pakuks peamistele probleemidele rohefaktoriga arvestavaid lahendusi.

Võimalikud vastuolud

.....

Ebapiisav ülevaade eraomanduses oleva haljastuse seisundi kohta, sh ka piisava hoolduse puudumine

Rohefaktori taotlusväärtus on määratud mitmetasandilisena, tagamaks, et ehitusprojektiga saavutatakse planeeringulahenduses kavandatud taotlusväärtus.

Ometi ei ole see piisav kvaliteetse rohetaristu ja selle poolt pakutavate ökosüsteemiteenuste pikaajalisel tagamisel. Mitmed komponendid on olemuslikult lihtsalt asendatavad/likvideeritavad või kaotavad oma kvaliteedi mittekohase/ebapiisava hoolduse tõttu.

Rohefaktori tulemuslikkuse tagamiseks on kindlasti vajalik tõhustada haljastuse seisundi seiret ja lahenduste elluviimist.

Inventeerimise aruande ühildamine rohefaktoriga

Tallinna rohefaktori arvutustabelis on säilitatavate puittaimede kaalumisse integreeritud haljastuse inventeerimise (RT IV, 17.06.2020, 4) ning raiete korra (RT IV, 23.02.2021, 5) põhimõtted. Juhul kui puittaimede inventuur on kaasajastatud ja nõuetekohane, on andmetabelitest võimalik saada vajalik väljavõtte rohefaktori arvutuseks. Juhul kui rohefaktori arvutust on vaja teha pelgalt tekstilise aruande põhjal, võib see osutuda keeruliseks.

Lisaks haljastuse inventeerimise korra käsitlusse kuuluvatele puittaimedele, väärindab rohefaktor ka viljapuid, mida mõnel juhul inventuuri ei haarata (kuna nende raie ei eelda loaprotseduuri). Selleks, et viljapuude kohta pidada korrektset arvestust, on vaja puittaimede inventuuri koostaja lähteülesandes see vajadus välja tuua. Testimisel leidis poolehoidu ettepanek viljapuid rohefaktori komponendina eraldi rõhutada, kuna viljapuudel on lisaks ökoloogilisele ja esteetilisele väärtusele ka roll toidutootmisel. Taimestikule ja teistele kergemalt likvideeritavatele linnas toidukasvatust toetavatele komponentidele metoodikas eraldi rõhuasetust ei antud.

Testimisel tõusid esile ka teised kehtivad normatiivid ja nõuded, mis muudavad rohefaktori taotlusväärtuse saavutamise keeruliseks.

Parkimisnormatiiv

Parkimiskohad koos juurdesõiduteedega hõivavad linnaruumist olulise osa tänavapinnast ja üha rohkem ka maapõuest. Tallinnas kehtiv parkimisnormatiiv (17.09.2020 otsus nr 84) nõuab parkimiskohtade rajamist kas osaliselt või täielikult maa all või hoone mahus. Kuna kinnistu maapealset osa saab edukalt kasutada kinnistu põhifunktsiooni tarbeks (tagatud valgus, vaated, juurdepääsud jne), siis autode paigutamine maa-alustele parkimiskorrustele tundub arendajale loogiline valik seal, kus neid tänavale rajada ei lubata. Positiivne on, et parkivate autode asemel saab tänavatasandisse kavandada muid tegevusi, kuid maa-alla ehitamine on seotud suurte kuludega arendajale ning ei pruugi olla hea ka keskkonna vaates. Suurte maa-aluste parkimismajade rajamine häirib maapinna loomulikku veeringlust ([Attard et al, 2016](#)) ning parklapealsed haljastuse lahendused jäävad kulude optimeerimise tõttu tihti pigem formaalseks kui kvaliteetseks rohe-eesmärke toetavaks linnakeskkonnaks. Intensiivsed katusehaljastuse lahendused (paksem kasvupinnase kiht, mitmekesisem taimestik) on väga hooldus- ja energiamahukad. Kastmist ja hooldust nõudev katusehaljastus on hoone energiabilansis negatiivse poole peal kui hoone nt. taotleb LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikaati, mis arvestab mh. hoone veekasutust.

Võimalikud vastuolud

.....

Tuletõrjeligipääsud

Tuletõrje jm. rasketehnika (sh. prügivedu ja kaubavedu) juurdepääsud hoonetele nõuavad teatud tugevusega katendite rajamist hoone ümber, mis on tehnikaga manööverdamiseks ka piisavalt laiad. Rasketehnika juurdepääsuteele esitatud tingimused kitsendavad võimalusi, kuidas on võimalik seda osa krundi pinnast kasutada (nt ei saa sinna rajada haljastust). Olukorra leevendamiseks on võimalik valida vett läbilaskvaid katendilahendusi nagu restiga muru, poorne asfalt ja sõelmetaed.

Sademevee kohtkäitlemine

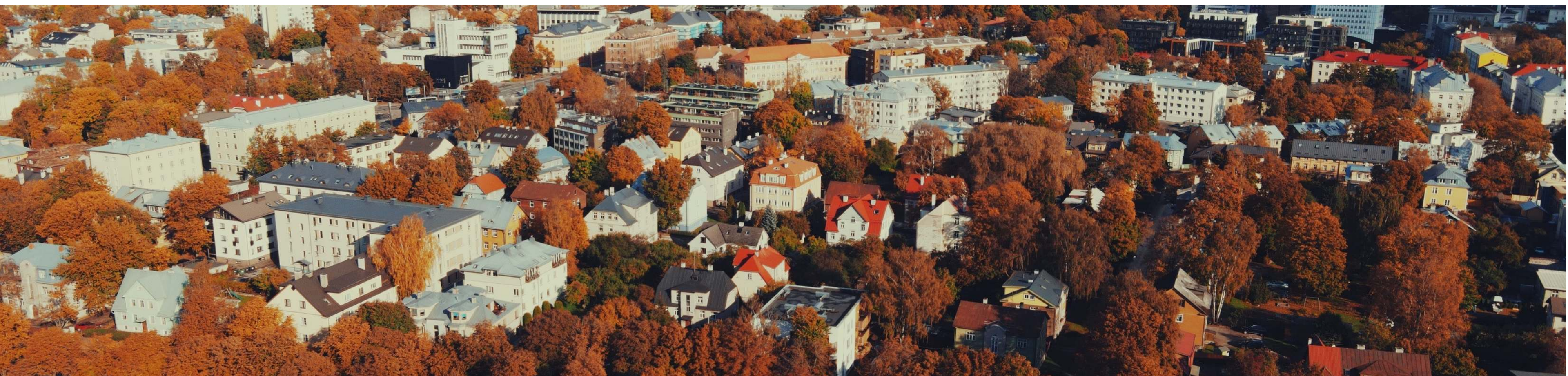
Sademevee kohtkäitlemise võimalused sõltuvad kinnistul paiknevate äravoolukohtadepõhiste valgalade iseloomust, sh hüdroloogiast ja geoloogiast (pinnaveetase, põhjavee kaitstus, reljeef) kui ka kujunevate valgalade planeeringulahendusest (kui suurelt alalt sademevesi kogutakse) ja ümbritsevate alade mõjust. Kõigil aladel pole võimalik sademevett immutada. On planeeringualasid, mis peavad leidma käitluslaheduse ka naaberkinnistutelt koguneva sademevee jaoks ja on alasid, kus looduslike veekogude hüdroloogia pigem suurendab üleujutusriski, mitte ei aita kaasa selle leevendusele.

Taristuobjektide servituudid ja nendele esitatavad nõuded

Planeeringualasid läbivatele võrgurajatiste kaitsevööndile rakenduvate nõuete tõttu võib olla takistatud mitmekesise haljastuse loomine (keelatud kõrghaljastuse rajamine jne). Võimalusel tuleks võrgurajatiste (tulevased) asukohad mõelda läbi samaaegselt haljastuslahenduse kavandamisega.

Rohefaktori töövahendi tehniline arendamine ja tegevused teadlikkuse tõstmiseks.

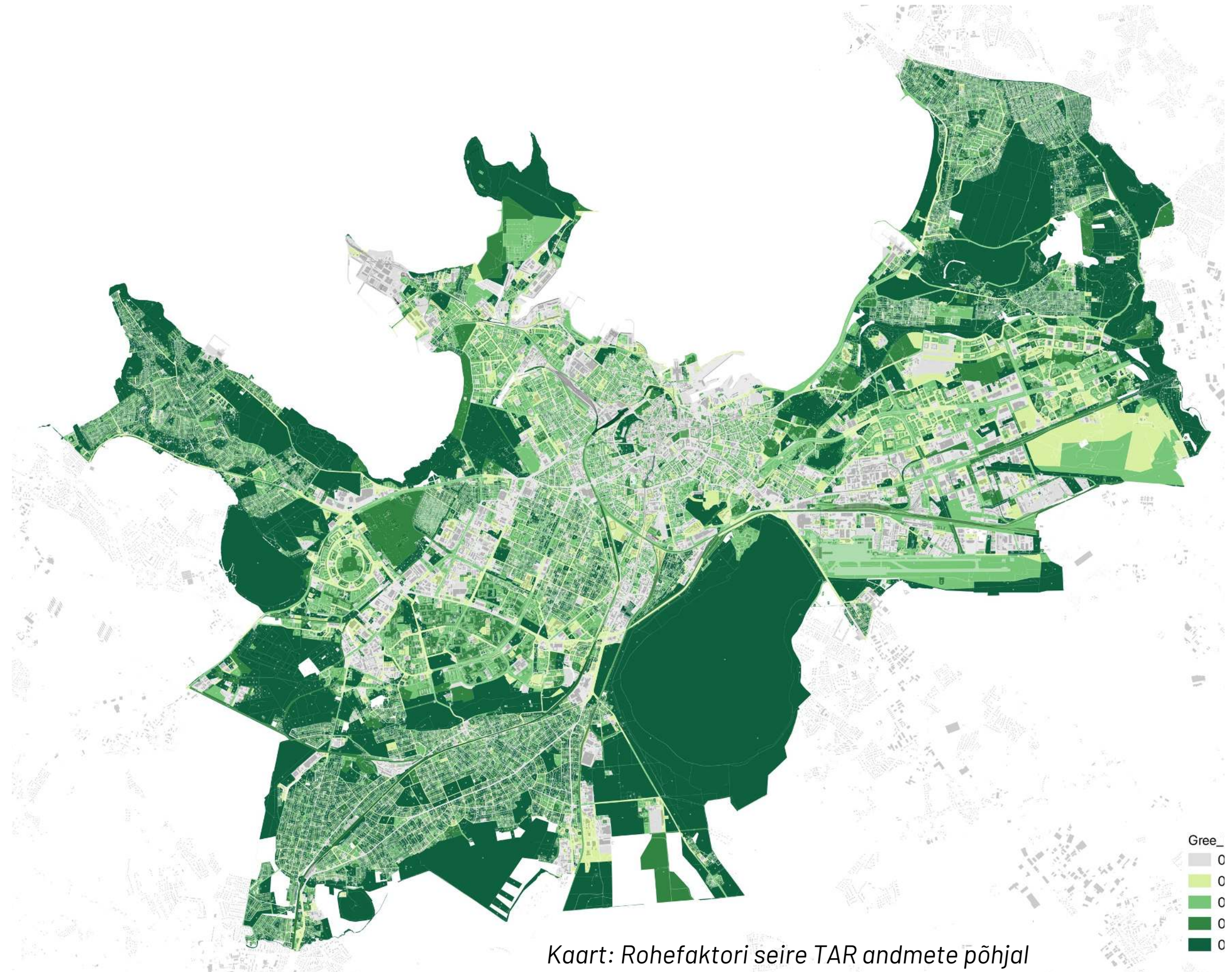
• • • • •



Seirevõimalused

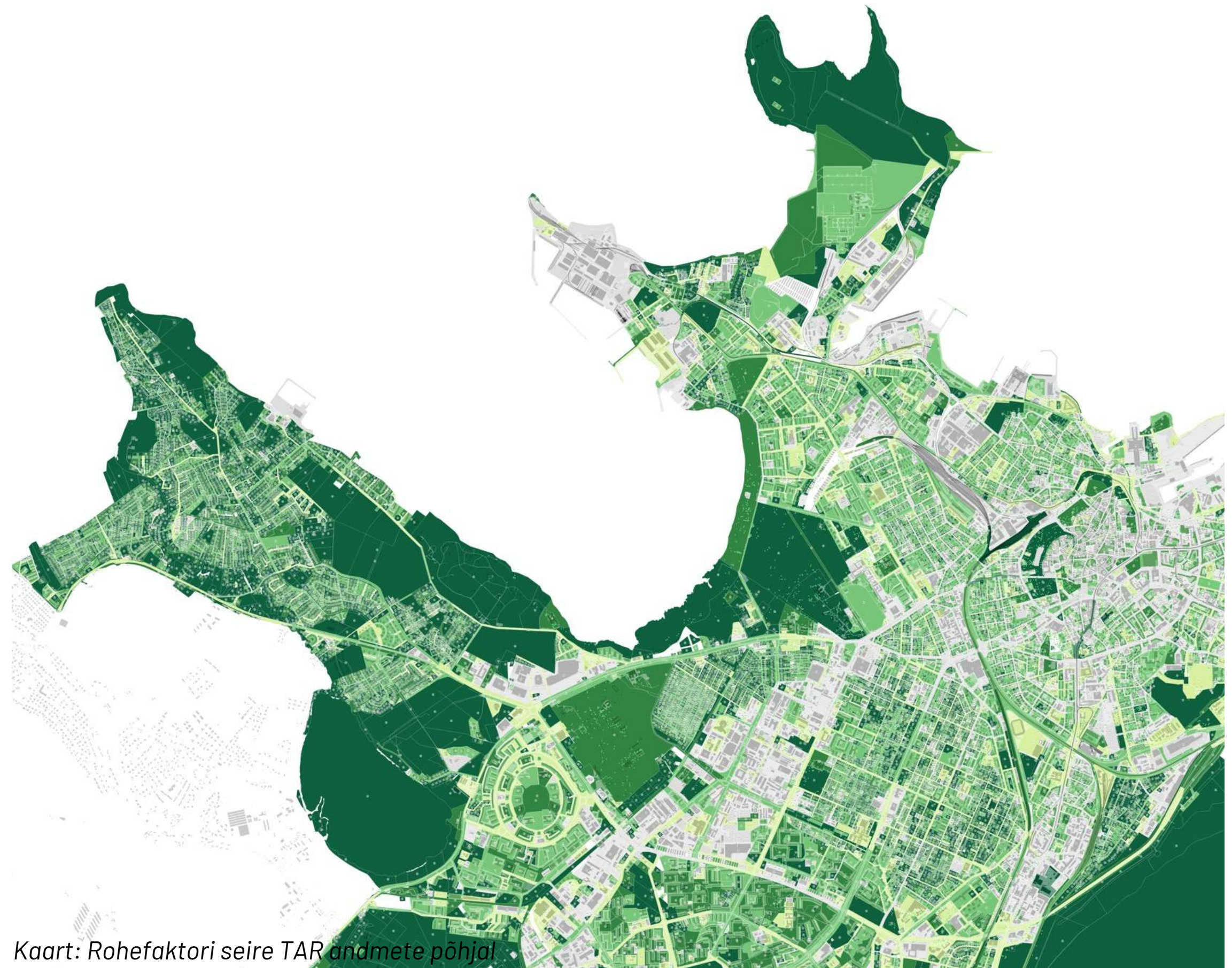
.....

Rohefaktori kui töövahendi rakendamise seirevõimaluste näitlikustamiseks koostasime Tallinna ruumiandmete registri (TAR) põhjal lihtsa maakattetüüpide põhjal arvutatud rohefaktori. TAR andmete uuendamine ning võimalusel ka maakattetüüpide (põhifaktorid) edasine täpsustamine ning kõrghaljastuse andmete integreerimine võimaldab rohefaktori rakendamisest tulenevat muutust, nt vett mitteläbilaskvate pindade vähenemist läbivalt seirata.



Testimisel kogutud tagasiside tõi välja, et rohefaktori rakendamisel on oluline roll teadlikkuse tõstmisel erinevate rohetaristut ja elurikkust toetavate komponentide kavandamisel. Juba exceli põhine arvutustööriist võimaldab näha kõrvuti erinevaid võimalikke boonusfaktoreid ning leida uusi võimalusi planeeringu- või projektiala roheväärtuse tõstmiseks. Edasiarendatuna saab seda kujundada nõu serious gaming põhimõttel, ehk mängulisemaks töövahendiks, mis aitab projekteerijal või planeerijal teadlikult pöörata tähelepanu potentsiaaliga aladele või konkreetsetele võimalustele rohefaktori taotlusväärtuse saavutamiseks. Samas tuleks kõikvõimalike edasiste juhendite ja edasiarenduste puhul olla ettevaatlik tüüpsete lahenduste soovitamisel, mis hakkavad piirama projekteerijate loovust ning loovad ühetaolist ruumi. Seetõttu soovitame pigem koostada parimate näidete kataloog, mis käsitleks mitmekesiseid, erineva suuruse, konteksti ja lahendustega projektide näiteid.

Rohefaktori rakendamisel võiks metoodikale tekkida oma veebileht, mis koondaks kõiki rohefaktori juhendmaterjale, juhendvideosid, vastuseid tüüp küsimustele ning näidete kataloogi.



Kaart: Rohefaktori seire TAR andmete põhjal

Teistes linnade rohefaktorid on samuti kasutuse exceli kujul, ning tehnoloogilisi uuendusi rohefaktori arvutuste hõlbustamiseks näidete varal ei leidu. Täisdigitaalne ja masinloetav planeeringute ja projektidokumentatsioon, võimaldab tulevikus rohefaktori arvutusel tekkida automaatselt. Samuti võimaldab see linnal roheandmete ja maakasutuse täpsemat seiret ja analüüsi. 3D digikaksikus sisalduvate roheandmete puhul on võimalik planeeringulahendust vaadelda ning võrrelda alternatiividega reaalajas. Kuna Tallinna linn arendab paralleelset nii digikaksikut kui ka digikaksiku roheandmeid, sh kõrghaljastust (GreenTwins pilootprojekt), on see oluline võimalus uusi kestlikumat ruumilist planeerimist toetavaid töövahendeid omavahel kombineerida ning sünergias arendada.

Nn krundipõhine rohefaktor on vaid üks tööriist linna rohelisema ja kestlikuma arengu suunamiseks. Näiteks Helsingis on paralleelselt krundipõhise rohefaktoriga kasutusel ka linna rohefaktor (Green Area Factor), mis võimaldab krundipõhise rohefaktori mõju ja sidusust linna rohevõrgustikuga analüüsida strateegilisemalt ja laiapõhjalisemalt. Sarnane töövahend võiks tulevikus olla tandemis Rohefaktoriga ka Tallinna linnas strateegilisel tasandil rohetaristu kavandamiseks kasutusel.



Kaart: Rohefaktori seire TAR andmete põhjal

TALLINNA ROHEFAKTORI TÖÖRIISTAS JA JUHENDIS RAKENDATAVAD MÕISTED

Rohefaktori rakendusala mõisted	
Planeeringuala	Planeerimisseaduse mõistes konkreetne maa-ala, mille kohta koostatakse (detail)planeeringuga terviklik ruumilahendus, millega määratakse seaduses sätestatud juhtudel maakasutus- ja ehitustingimused.
Krunt	Planeerimisseaduse mõistes krunt on detailplaneeringuga määratud maa-ala, millele on antud ehitusõigus.
Rohetaristu	Rohetaristu on strateegiliselt kavandatud võrgustik looduslikest ja poollooduslikest aladest koos muude keskkonnaomadustega, mille eesmärk on pakkuda mitmesuguseid ökosüsteemiteenuseid ning kaitsta elustiku mitmekesisust nii maal kui ka linnades
Ökosüsteemi teenused	Mitmesugused keskkonnakaitselised, sotsiaalsed ja majanduslikud hüved (nt puhas õhk, vesi, tolmeldamine jne), mida ökosüsteemid inimkonnale pakuvad .
Väärtuslikud elupaigad	Antud aruandes on mõiste sisuks Tallinna haljastuse inventeerimise korra järgne elupaikade klassifikatsioon.

Tallinna rohefaktori tööriistas rakendatavad mõisted

Rohefaktor (RF)	Mitmetes Euroopa linnades kasutatav planeerimise tööriist. Rohefaktor sisustab erinevatele arendusaladele rohetaristu nõuded ning pakub arvutusmodeli, mis tõendab planeeringulahenduses kavandatud lahenduse vastavust seatud nõudele. Vt põhjalikumalt LISA 3.
Detailplaneeringu RF	Tallinna rohefaktori tööriist rakendub kahetasandilisena, detailplaneeringu ja ehitusprojekti etapi jaoks. Detailplaneeringu rohefaktor seab rohefaktori nõuded planeeringualale ning hindab kogu käsitletaval alal lahenduse vastavust nõudele. Arvutusmodelis võetakse arvesse maakattetüübid ja rohekomponendid, mis on planeeringulahendusega kujundatavad või mille edasise projekteerimise vajadust planeering peab arvesse võtma. Juhul kui detailplaneering käsitleb mitut erinevat krunti, on detailplaneeringu rohefaktori ülesandeks määrata ehitusloa etapi tarbeks rohefaktori taotlusväärtus kruntidele. Vt põhjalikumalt peatükk 3.
Ehitusprojekti RF	Ehitusprojekti rohefaktor kontrollib ehitusprojekti vastavust nõudele. Arvutusmodelis võetakse arvesse maakattetüübid ja rohekomponendid, mis on ehitusprojektiga lahendatavad. Vt põhjalikumalt peatükk 3.
RF taotlusväärtus	RF tööriist sisustab planeeringualale/krundile nõude, mis Tallinna puhul lähtub planeeringu lähtetingimustes / projekteerimistingimustes etteantud rohealade osakaalust, maakasutuse tüübist ja krundil rekonstrueeritavast/säilitatavast hoonete mahust. Taotlusväärtus tuleb tõendada rohefaktori arvutusega.
RF põhifaktorid	Planeeringulahenduse või projektiga kavandatud maakattetüüpide jaoks arvutatud rohefaktor. Põhifaktori elemendid ei saa üksteisega kattuda ja annavad summeerituna kokku käsitletava ala pindala.
RF boonusfaktorid	Boonusfaktori elementide hulgas võetakse arvesse erinevatel põhifaktori aladel kavandatud täiendavad rohetaristu elemendid. Boonusfaktorid saavad kattuda põhifaktori alaga ja teatud juhtudel omavahel (nt mitmerindeline taimestik).
Rohekomponent	Antud töös kasutatakse terminit erinevate planeeringu/projektlahenduse rohetaristu elementide kirjeldamiseks.